論理の遊戯

ゲームとダイアグラムで楽しむ三段論法と記号論理

—— 原著全 4 章 完全翻訳・TikZ 図版完全再現・数学校閲版 ——

原著：ルイス・キャロル（Lewis Carroll / Charles L. Dodgson, 1887）

Project Gutenberg eBook #4763: *The Game of Logic*

ルイス・キャロル 著

教育情報分析研究会 訳・数理校閲

2026 年 10 月 校訂第 2 版（TikZ 完全図版化）

解題：ルイス・キャロル『論理の遊戯』の数学的・論理学的意義

『不思議の国のアリス』の著者として世界中で親しまれているルイス・キャロル（本名：チャールズ・ラトウィッジ・ドジソン, 1832–1898）は、オックスフォード大学クライスト・チャーチで 26 年間にわたり数学講読講師（Mathematical Lecturer）を務めた本物の数学者・論理学者であった。

彼が 1887 年に著した『論理の遊戯』（*The Game of Logic*）は、アリストテレス以来の伝統的・形式的論理学（三段論法）が持つ形式的な退屈さと難解さを一掃し、正方形のダイアグラム（盤面）と赤・灰のカウンター（駒）を用いて誰でもパズルのように論理推論を楽しめるように設計された、驚くべき先駆的著作である。

本書でキャロルが考案した二重・三重の正方形ダイアグラムは、ベン図（ジョン・ヴェン）と並び、現代のコンピュータ工学における「カルノー図（Karnaugh Map）」の原型をなすものであり、視覚的に論理の真理値や属性の包含関係を決定する画期的な手法であった。

本書は全 4 章から構成され、

第 1 章: 古きを捨てて新しきを（New Lamps for Old）：命題の本質、三段論法（Syllogism）、誤謬（Fallacies）の分類、および正方形ダイアグラムを用いた推論の基礎。

第 2 章: 問いかけの数々（Cross Questions）：小ダイアグラム・大ダイアグラムを用いた命題の表現と記号解釈の徹底演習問題群。

第 3 章: 歪んだ答え（Crooked Answers）：第 2 章の演習に対する詳細な模範解答と、三段論法の具体的導出プロセス。

第 4 章: 当たるも八卦当たらぬも八卦（Hit or Miss）：日々の生活や言語の中に潜む論理的推論と誤謬を見抜く総合論理パズル。

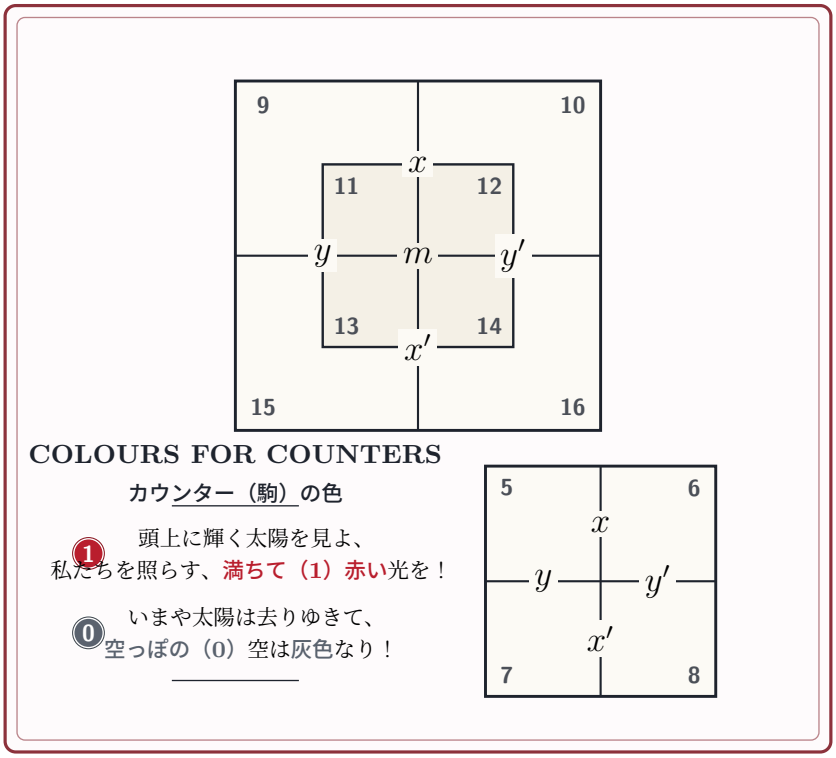
を収載している。

本全訳版は、Project Gutenberg eBook #4763 として公開されている 1887 年初版テキストを底本とし、原著に収載されている全 92 個の論理ダイアグラム（巻頭図版、横 2 区画図、縦 2 区画図、4 区画小ダイアグラム、8 区画大ダイアグラム、および大小連動図）をすべて高精細な **TikZ ベクター図版（赤・灰カウンター駒付き）**として完全再現した決定版である。

巻頭図版（Frontispiece）・序文

THE GAME OF LOGIC / 論理の遊戯

ルイス・キャロル 著（1887 年初版）



幼き友へ（To my Child-friend）

空しくもわれ魔法を唱う——いかに鋭く眼差しを向けようとも、
　はにかみ屋の女神たる「記憶」は、二度と再び
　わが喜びのために過ぎ去りし日々を形にしてはくれず、
　妖精のごときわが友よ、君の姿を見つめさせてはくれない！

されど神秘の気品に満ちた君の面影が、
　ほんの一瞬でもわれに微笑みかけてくれたなら、
　天より夜の闇を貫いて遥か彼方まで届く一条の光が射し込み、
　いと優しき友よ、君の魂をまこと鮮やかに読み解けるであろうに！

かくして人生という長き夢のせせらぎが、
　柳揺れる岸辺に沿って、色とりどりの可憐な小花を咲かせながら、
　その果てへと穏やかに流れゆかんことを——
　いかなる溜息も、いかなる憂いも、わが愛しき小さな友を悩ませぬように！

注意書き（NOTA BENE）

本書の各冊には、厚紙に印刷されたダイアグラム（巻頭図版と同様のもの）1 枚と、9 個のカウンター（赤 4 個・灰 5 個）を収めた封筒が付属している。

封筒および付属品一式は、1 組 3 ペンスにて別途求めることもできる。

著者は、とりわけ論理学の初学者諸君から、望ましいと思われる修正やさらなる説明についての助言をいただければ深く感謝する次第である。書簡は「ロンドン、コヴェント・ガーデン、ベッドフォード・ストリート 29 番地（29, Bedford Street, Covent Garden, London）」宛てに送られたい。

序文（PREFACE）

「かしこにて反逆の論理学は、猿轡を噛まされ縛り上げられて泡を吹けり。」
（“There foam’d rebellious Logic, gagg’d and bound.” —— アレキサンダー・ポープ『愚人列伝』第 4 巻）

このゲームには 9 個のカウンター（駒）が必要である——1 つの色が 4 個、もう 1 つの色が 5 個、たとえば**赤が 4 個**と**灰色が 5 個**である。

9 個のカウンターのほかに、このゲームには**少なくとも 1 人のプレイヤー**が必要である。これより少ない人数で遊べるゲームを私は寡聞にして知らない。一方で、これより多くの人数を必要とするゲームはいくつもある——たとえばクリケットをとってみれば、22 人もの人間が必要である。ゲームで遊びたいと思ったとき、22 人を集めるよりも **1 人**を見つけるほうが、どれほど容易であるか考えてもみよ。同時に、1 人のプレイヤーでも十分遊べるとはいえ、2 人で一緒に取り組み、互いの誤りを正し合いながら進めれば、楽しみはいっそう大きくなるであろう。

このゲームが備えている第 2 の利点は、尽きることのない娯楽の源泉である（これによって扱うことのできる議論の数は無限である）ばかりでなく、プレイヤーにいくばくかの教養をも授けてくれる

という点にある。だが、たっぷりと楽しみが得られるかぎり、少しばかり賢くなってしまうことに何の不都合があろうか？

目次

解題：ルイス・キャロル『論理の遊戯』の数学的・論理学的意義 i

巻頭図版（Frontispiece）・序文 ii

第 1 章　古きを捨てて新しきを（New Lamps for Old） 1

1.1 命題（Propositions） . . . 1
1.2 三段論法（Syllogisms） . . . 12
1.3 誤謬（Fallacies） . . . 18

第 2 章　問いかけの数々（Cross Questions） 21

2.1 基礎問題（Elementary） . . . 21
2.2 小ダイアグラムの半分：命題の表現（Half of Smaller Diagram. Propositions to be represented.） . . . 22
2.3 小ダイアグラムの半分：記号の解釈（Half of Smaller Diagram. Symbols to be interpreted.） . . . 23
2.4 小ダイアグラム：命題の表現（Smaller Diagram. Propositions to be represented.） . 24
2.5 小ダイアグラム：記号の解釈（Smaller Diagram. Symbols to be interpreted.） . . . 25
2.6 大ダイアグラム：命題の表現（Larger Diagram. Propositions to be represented.） . 26
2.7 両方のダイアグラムを用いる問題（Both Diagrams to be employed.） . . . 28

第 3 章　歪んだ答え（Crooked Answers） 30

3.1 基礎問題の解答（Elementary） . . . 30
3.2 小ダイアグラムの半分：命題の表現の解答（Half of Smaller Diagram. Propositions represented.） . . . 32
3.3 小ダイアグラムの半分：記号の解釈の解答（Half of Smaller Diagram. Symbols interpreted.） . . . 34
3.4 小ダイアグラム：命題の表現の解答（Smaller Diagram. Propositions represented.） . 35
3.5 小ダイアグラム：記号の解釈の解答（Smaller Diagram. Symbols interpreted.） . . . 36
3.6 大ダイアグラム：命題の表現の解答（Larger Diagram. Propositions represented.） . 38
3.7 両方のダイアグラムを用いる問題の解答（Both Diagrams employed.） . . . 40

第 4 章　当たるも八卦当たらぬも八卦（Hit or Miss） 49

奥付・翻訳校閲記録 57

第 1 章

古きを捨てて新しきを（New Lamps for Old）

命題論・三段論法・誤謬論と正方形ダイアグラムによる論理表現

「得やすきものは失いやすし（*Light come, light go.*）」

1.1　命題（Propositions）

「いくつかの新しいケーキは美味しい。（Some new Cakes are nice.）」
「どの新しいケーキも美味しくない。（No new Cakes are nice.）」
「すべての新しいケーキは美味しい。（All new cakes are nice.）」

ここに 3 つの**「命題（PROPOSITIONS）」**がある——このゲームで私たちが使うのは、この 3 種類だけである。そして最初に学ぶべきことは、これらをボード（盤面）の上にどうやって表現するかということである。

まずは次の命題から始めよう。

「いくつかの新しいケーキは美味しい。」

だがその前に、ひとつ注意しておきたいことがある——かなり重要であり、かつ一瞬で理解するのは決して容易ではない事柄なので、どうかここを**きわめて注意深く**読んでほしい。

この世界には多くの**「事物（THINGS）」**（たとえば「菓子パン（Buns）」「赤ん坊（Babies）」「甲虫（Beetles）」「羽子板（Battledores）」など）が存在する。そしてこれらの事物は、多くの**「属性（ATTRIBUTES）」**（たとえば「焼きたての（baked）」「美しい（beautiful）」「黒い（black）」「壊れた（broken）」など——要するに、いかなる事物であれ、それに「帰属させることができる」、すなわち「それに属すると言える」ものはすべて属性である）を備えている。私たちが事物を指し示したいときには**名詞（実詞, SUBSTANTIVE）**を用い、属性を指し示したいときには**形容詞（ADJECTIVE）**を用いる。世の中には「いかなる属性も持たずに事物が存在しうるか？」という問いを発した人々がいる。これは実に頭を悩ませる難問であり、私はここでそれに答えようとは思わない——そんな問いは鼻であしらって、いかにも一顧だにする価値がないかのように軽蔑的な沈黙をもって遇することに

しよう。だが、もし彼らが問いを逆にして、「属性が帰属すべき事物を何ひとつ持たずに、属性だけで存在しうるか？」と尋ねたならば、私たちは即座にこう答えてよい。「否！ そんなことは、世話をする者が誰もいないのに赤ん坊が一人で鉄道旅行に出かけるのと同じくらい不可能なことだ！」と。実際、美しくあるべき事物が何もないのに、「美しい」という性質だけが空中にぷかぷか浮かんでいたり、床の上に散らばっていたりするのを見たことなど、一度もないであろう？

さて、こんな長々しい前置きで私が何を言わんとしているのか？ それはこうである。2 つの**事物**の名前のあいだに「〜は…である（is / are）」を置くこと（たとえば「いくつかの豚は太った動物である」）、あるいは 2 つの**属性**の名前のあいだにそれを置くこと（たとえば「ピンクは淡い赤である」）は、どちらの場合も立派に意味が通る。しかし、**事物**の名前と**属性**の名前のあいだに「〜は…である」を置いた場合（たとえば「いくつかの豚はピンクである」）、聞き手とのあいだにある種の暗黙の了解がないかぎり、実はそのままでは論理的な意味をなさない（なぜなら、事物がどうして属性そのものになりえようか？）。そして最も単純な了解とは、思うにこうである——文末に主語の名詞が繰り返されているものと見なすこと、すなわち、省略せずに完全に書き下せば「いくつかの豚はピンクの（豚）である」となっていると解釈することである。こうすれば、「〜は…である」という言葉はまったく立派に意味をなすようになる。

したがって、「いくつかの新しいケーキは美味しい」という命題がきちんと意味をなすためには、それを完全に書き下した形、すなわち「いくつかの新しいケーキは美味しい（ケーキ）である」という形になっているものと見なさねばならない。さて、この命題は 2 つの**「名辞（項, TERMS）」**を含んでいる——「新しいケーキ」がその 1 つであり、「美味しい（ケーキ）」がもう 1 つである。話題の中心となっている「新しいケーキ」は、この命題の**「主辞（主語, SUBJECT）」**と呼ばれ、「美味しい（ケーキ）」は**「賓辞（述語, PREDICATE）」**と呼ばれる。また、この命題は主辞の**全体**について語るのではなく、その**一部**についてのみ語っているので、**「特称命題（PARTICULAR Proposition）」**と呼ばれる。残りの 2 種類は、主辞の**全体**について語っている——一方は「新しいケーキ」というクラス全体について美味しさを否定し、他方はクラス全体について美味しさを肯定している——ため、**「全称命題（UNIVERSAL Proposition）」**と呼ばれる。最後に、もし**「命題（PROPOSITION）」**という語そのものの定義がお望みなら、次のように受け取っておけばよい——「『主辞』と呼ばれるある特定のクラスに属する事物のうち、いくつか（some）、または皆無（none）、またはすべて（all）が、『賓辞』と呼ばれる別の特定のクラスに属する事物でもあることを述べる文」。

これら 7 つの専門用語——**命題（PROPOSITION）**、**属性（ATTRIBUTE）**、**名辞（TERM）**、**主辞（SUBJECT）**、**賓辞（PREDICATE）**、**特称（PARTICULAR）**、**全称（UNIVERSAL）**——は、もし友人から「君は論理学を学んだことがあるかい？」と尋ねられたときに、実に魅力的なほど役に立つであろう。答えの中に必ずこの 7 つの単語すべてを織り交ぜるように心がけなさい。そうすれば友人は深い感銘を受け、「以前より少し悲しげで、しかしずっと賢くなった人間」として立ち去ることであろう。

さて、ボードの上にある**小ダイアグラム（Smaller Diagram）**を見ていただきたい。そしてこれを、世界中のすべてのケーキを収めるための食器棚（戸棚）だと想像してほしい（もちろん、途方もなく大きな戸棚でなければならないが）。そして、新しいケーキはすべて上半分（x と記された部分）に入れ、残りすべて（すなわち新しくないケーキ）は下半分（x' と記された部分）に入れるものとしよう。すると下半分には、年老いたケーキ、熟成しすぎたケーキ、ノアの大洪水以前のケーキ（もしそんなものがあればの話だが——私自身はあまりお目にかかったことがない）などが収められることにな

る。さらに、美味しいケーキはすべて左半分（y と記された部分）に入れ、残りすべて（すなわち美味しくないケーキ）は右半分（y' と記された部分）に入れるものとしよう。したがって目下のところ、x は「新しい」、x' は「新しくない」、y は「美味しい」、y' は「美味しくない」を意味するものと理解しなければならない。

では、**第 5 区画（No. 5）**の中には、どのような種類のケーキが見つかると期待できるだろうか？

見ての通り、そこは上半分の一部であるから、もしそこにケーキが入っているなら、それらは**新しい**に違いない。そして同時に左半分の一部でもあるから、それらは**美味しい**に違いない。ゆえに、もしこの区画にケーキが存在するならば、それらは「新しくて美味しい」という二重の**「属性」**——文字を使えば「xy」——を持っていなければならない。

この区画の 2 つの辺に x, y という文字が書かれていることに注目してほしい。これは、任意の区画に入っている事物がどのような属性を持つかを知るための、きわめて便利な規則となる。たとえば**第 7 区画（No. 7）**をとってみよう。もしそこにケーキがあれば、それらは「$x'y$」、すなわち「新しくなくて美味しい」ケーキでなければならない。

ここで、もうひとつ取り決めをしておこう——ある区画に置かれた**赤いカウンター（駒）**は、その区画が**「占有されている（OCCUPIED）」**こと、すなわちそこに**いくつかの（SOME）**ケーキが存在することを意味するものとする。（論理学における「いくつかの（some）」という言葉は「1 つ以上（one or more）」を意味する。したがって、区画の中にたった 1 個のケーキがあるだけでも、「ここにはいくつかのケーキがある」と言うには十分すぎる理由になる。）また、ある区画に置かれた**灰色のカウンター**は、その区画が**「空である（EMPTY）」**こと、すなわちそこにはケーキが **1 つもない（NO）**ことを意味するものと取り決めよう。以下の図では、あなたが**赤いカウンター**を置くべき場所に**「1」**（1 つ以上を意味する）を記し、**灰色のカウンター**を置くべき場所に**「0」**（皆無を意味する）を記すことにする。

私たちの命題の主辞は「新しいケーキ」であるから、目下のところ私たちが関心を向けるのは、すべてのケーキが属性 x（すなわち「新しい」）を持っている戸棚の**上半分**だけである。

さて、この上半分に注意を集中して、そこに次のような印がつけられていたと仮定しよう。



すなわち、第 5 区画に赤いカウンターが置かれている状態である。これは「新しいケーキ」というクラスに関して、私たちに何を教えてくれるだろうか？

それは、xy-区画の中にそれらのケーキが**いくつか存在する**ということを教えてくれるのではないか？ すなわち、それらのうちのいくつかは、（両方の区画に共通する属性 x を持つことに加えて）属性 y（すなわち「美味しい」）をも持っているということである。このことは「いくつかの x-ケーキは y-（ケーキ）である」と言い表せるし、文字の代わりに言葉を当てはめれば、

「いくつかの新しいケーキは美味しい（ケーキ）である」

あるいはもっと短い形で、

「いくつかの新しいケーキは美味しい」

と表現できる。

ついに私たちは、本節の冒頭に掲げた最初の命題をダイアグラム上で表現する方法を見つけ出した

わけである。もし私がここまで述べたことをすべて**明瞭に**理解できていないなら、先へ進んではならない。本当に理解できるまで、何度でも繰り返し読み返してほしい。ひとたびそこを習得してしまえば、残りはすべて実に簡単に感じられるはずである。

他の命題を扱うにあたっては、「ケーキ」という単語をすっかり省略してしまうことに合意すれば、少しばかり手間が省ける。私は、この戸棚が対象としている事物のクラス全体を**「対象領域（宇宙, UNIVERSE）」**と呼ぶのが便利だと考えている。したがって、私たちはこの作業を始めるにあたり、「ケーキの宇宙を考えることにしよう」と切り出すこともできたわけである。（なかなか素敵に響く言葉ではないか？）

もちろん、ケーキ以外のどんな事物であってもまったく同様に機能する。「トカゲの宇宙」について、あるいは「スズメバチの宇宙」についてさえ、命題を作ることもできよう。（スズメバチの宇宙など、住むにはさぞかし魅惑的な宇宙であろうと思わないかい？）

さて、ここまでのところで私たちは、



が「いくつかの x は y である」、すなわち「いくつかの新しいものは美味しい」を意味することを学んだ。

これ以上の説明をせずとも、次の図が何を意味するかはお分かりいただけると思う。



これは「いくつかの x は y' である」、すなわち「いくつかの新しいものは美味しくない」を意味する。

では次に、第 5 区画に**灰色のカウンター**を置いてみて、次の図の意味を自問してみよう。



これは、xy-区画が**空である**ことを教えてくれる。したがって私たちはこれを「どの x も y ではない（no x are y）」、あるいは「どの新しいケーキも美味しくない」と表現できる。これこそ、本節の冒頭に掲げた 3 つの命題の 2 番目である。

まったく同様にして、



は「どの x も y' ではない」、すなわち「どの新しいケーキも美味しくないことはない」を意味することになる。

では、次の図からは何が読み取れるであろうか？



これが**二重命題（DOUBLE Proposition）**——すなわち「いくつかの x は y であり、**かつ**いくつかの x は y' である」、言い換えれば「いくつかの新しいものは美味しく、かついくつかは美味しくない」——を表していることを見抜くのに、さほど苦労されないことを願う。

次のものは、おそらく少しばかり難しいかもしれない。



これは「どの x も y ではなく、**かつ**どの x も y' ではない」、すなわち「どの新しいものも美味しくなく、かつどの新しいものも美味しくないことはない」を意味する。これは、「新しいものは 1 つも存在しない」、すなわち「どのケーキも新しくない」という、いささか奇妙な結果へと導かれる。なぜこうなるかといえば、「美味しい」と「美味しくない」とが、「新しいケーキ」というクラスのいわゆる**「網羅的（EXHAUSTIVE）」**な分割をなしているからである。すなわち、これら 2 つの区画でクラス全体を**余すところなく汲み尽くして（EXHAUST）**いるため、存在するすべての新しいケーキは、必ずそのどちらか一方の中に見出されなければならないのである。

さてここで、「どのケーキも新しくない」に対する矛盾命題——すなわち「いくつかのケーキは新しい」、文字で書けば「いくつかのケーキは x である」——をカウンターで表さなければならなくなったとしよう。あなたならどうするだろうか？

これには少しばかり頭をひねることになると思う。新しいケーキが**いくつか**存在することは分かっているのだから、戸棚の x-半分の**どこか**に赤いカウンターを置かねばならないことは明らかである。しかし、それらが**美味しい**とは分かっていないのだから、**左側の区画**に入れるわけにはいかない。かといって、それらが**美味しくない**とも分かっていないのだから、**右側の区画**に入れるわけにもいかない。

では、いったいどうすればよいのか？ この苦境を切り抜ける最良の方法は、xy-区画と xy'-区画のあいだの**境界線（分割線）の上に**赤いカウンターを置くことだと私は考える。これを（赤いカウンターを置く場所には常に「1」を記すという約束に従って）次のダイアグラムで表すことにしよう。



私たちの機知に富んだアメリカの従兄弟たちは、「民主党」と「共和党」のような 2 つの政党のどちらかに入りたいと思いつつも、**どちらに**入るか決心がつかない人物の立場を表すうまい言い回しを発明した。そのような人物は**「柵の上に座っている（sitting on the fence）」**と言われる。いましがたあなたが境界線の上に置いた赤いカウンターの立場は、まさしくこれと同じである。彼は第 5 区画の眺めも気に入り、第 6 区画の眺めも気に入っていて、**どちらへ**飛び降りたらよいのか分からないのである。だから彼は、おろかにも柵にまたがって座り込み、両側に片足ずつぶら下げているというわけだ！

さて、次はもっと手強い謎解きを出そう。これは何を意味するだろうか？



これも明らかに**二重命題**である。これは「いくつかの x は y である」ことだけでなく、「どの x も非-y ではない」ことをも教えてくれる。ゆえにその結果は「**すべての** x は y である」、すなわち「すべての新しいケーキは美味しい」となる。これが本節冒頭の 3 つの命題の最後の 1 つである。

こうして私たちは、全称命題

「すべての新しいケーキは美味しい」

が、実は 2 つの命題を合わせたもの、すなわち

「いくつかの新しいケーキは美味しい」

および「どの新しいケーキも美味しくないことはない」

から成り立っていることを知る。

同じようにして、



は「すべての x は y' である」、すなわち

「すべての新しいケーキは美味しくない」

を意味することになる。

ところで、「あなたが私にくれたケーキは美味しい」というような命題を、あなたならどう考えるだろうか？ これは特称命題だろうか、それとも全称命題だろうか？

「もちろん特称命題さ」と、あなたは即座に答えるだろう。「たった 1 個のケーキじゃ、『いくつか』と呼ぶ値打ちさえ怪しいくらいだからね。」

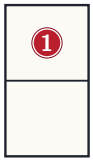
いやいや、親愛なる早合点の読者よ、それは**「全称命題」**なのである。思い出してほしい、いかに数が少なかろうとも（確かにこれ以上少なくなりようがないことは私も認めるが）、それらは（いや、むしろ「それは」と言うべきか）あなたが私にくれたケーキの**すべて（ALL）**なのだから！ したがって、もし（赤いカウンターのことはいったん脇に置いて）私の「ケーキの宇宙」を 2 つのクラス——あなたが私にくれたケーキ（これには戸棚の上半分を割り当てる）と、あなたが私にくれなかったケーキ（こちらは下半分に入れる）——に分割するならば、下半分はかなりいっぱいになり、上半分は限りなく空に近い状態になる。そして次に、美味しいケーキを左側に、美味しくないケーキを右側に保つように上下それぞれに縦の仕切りを入れよと言われたなら、私はまず、あなたが私にくれたケーキの**すべて**を注意深く集め（時折「なんと気前のよいお方だろう！ このご親切にどう報いればよいのかしら？」などと独り言をつぶやきながら）、それらを左側の区画に積み上げるのである。**そして、その作業には大して時間はかからない！**

もうひとつ、全称命題の例を挙げよう。「バージライ・ベッカレッグ（Barzillai Beckalegg）は正直な男である。」これは、「私がいま考察しているすべてのバージライ・ベッカレッグは、正直な男である」という意味である。（私がこんな奇妙な名前を勝手に作り出したと思っているのだろう？ だが違う。コーンウォール地方のどこかを走っている荷馬車に、実際に書いてある名前なのだ。）

このような種類の全称命題（主辞が単一の事物であるもの）は、**「単称命題（個別命題, INDIVIDUAL Proposition）」**と呼ばれる。

さて今度は、「**美味しい**ケーキ」を命題の主辞にとってみよう。すなわち、すべてのケーキが属性 y（「美味しい」）を持っている、戸棚の**左半分**に思考を集中させることにしよう。

仮に、そこに次のような印がつけられていたとしよう。



これは私たちに何を教えてくれるだろうか？

横長の長方形（oblong）についてあれほど詳しく説明したあとでは、この縦長の長方形について多

くの時間を費やす必要はないものと願いたい。これが「いくつかの y は x である」、すなわち

「いくつかの美味しいケーキは新しい」

を意味することは、あなた自身の力で見て取れることと思う。

「だが」とあなたは言うかもしれない。「このケースなら前にも出てきたじゃないか。さっき第 5 区画に赤いカウンターを置いたときには、それは『いくつかの新しいケーキは美味しい』という意味だと教えてくれたのに、**いま**になって今度は『いくつかの**美味しい**ケーキは**新しい**』という意味だと言うのかい！ 1 つの印が**両方の**意味を持ちうるのか？」

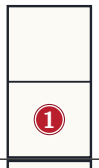
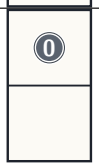
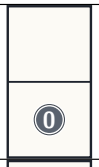
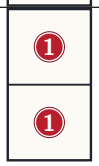
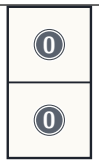
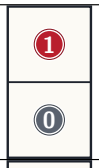
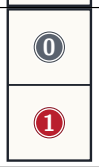
実に思慮深い質問であり、親愛なる読者よ、あなたの洞察力には大いに敬意を表する！ そう、それは**実際に両方の意味を持つ**のである。もしあなたが x（すなわち「新しいケーキ」）を主辞にとり、第 5 区画を**横長の**長方形の一部と見なすことを選ぶならば、それを「いくつかの x は y である」、すなわち「いくつかの新しいケーキは美味しい」と読むことができる。一方、もしあなたが y（すなわち「美味しいケーキ」）を主辞にとり、第 5 区画を**縦長の**長方形の一部と見なすことを選ぶならば、それを「いくつかの y は x である」、すなわち「いくつかの美味しいケーキは新しい」と読むことができるのである。これらは単に、まったく同一の真理を表現する 2 つの異なる言い方にすぎない。

これ以上言葉を費やす代わりに、この縦長の長方形に印をつける他のパターンと、それぞれの場合の意味を一覧表にして示しておこう。これらを横長の長方形のさまざまなケースと比較すれば、明瞭に理解できるはずである。

子どもたち流に言えば「あちこち抜き打ちで」、最初に一方の列を手で隠し、次にもう一方の列を隠して、この表で自分自身をテストしてみるのは大変よい練習になるだろう。

また、戸棚の**下半分**と**右半分**についても、それぞれ自分で別の 2 つの表を作って書き出してみることを強くお勧めする。

さて、これで小ダイアグラムについて述べるべきことはすべて述べたと思うので、いよいよ**大ダイアグラム（Larger Diagram）**へと進むことにしよう。

記号（Symbols）	意味（Meanings）
	いくつかの y は x' である。 すなわち、いくつかの美味しいものは新しくない。
	どの y も x ではない。 すなわち、どの美味しいものも新しくない。 ［これが「どの新しいものも美味しくない」を表すもう 1 つの言い方にすぎないことに注目せよ。］
	どの y も x' ではない。 すなわち、どの美味しいものも新しくないことはない。
	いくつかの y は x であり、かついくつかは x' である。 すなわち、いくつかの美味しいものは新しく、かついくつかは新しくない。
	どの y も x ではなく、かつどれも x' ではない。すなわち、y は存在しない。 すなわち、どのケーキも美味しくない。
	すべての y は x である。 すなわち、すべての美味しいものは新しい。
	すべての y は x' である。 すなわち、すべての美味しいものは新しくない。

大ダイアグラム（巻頭図版の上図）は、小ダイアグラムと同じように分割された戸棚であると同時に、さらに属性 m に関しても 2 つの部分に分割された戸棚であると見なすことができる。ここで m に「体に良い（wholesome）」という意味を与えることにしよう。そして、すべての**体に良い**ケーキは中央の正方形の**内側**に置かれ、すべての**体に良くない（unwholesome）**ケーキはその**外側**、すなわち奇妙な形をした 4 つの**外側区画**のいずれかに置かれるものと仮定しよう。

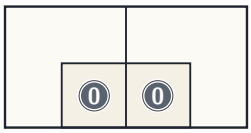
すると、小ダイアグラムでは各区画のケーキが **2 つの**属性を持っていたのと同様に、ここでは各区画のケーキが **3 つの**属性を持っていることが分かる。そして、小ダイアグラムでは 2 つの属性を表す文字が区画の**辺（EDGES）**に書かれていたのと同様に、ここではそれらが区画の**角（CORNERS）**に書かれている。（なお、外側の 4 つの角のそれぞれには m' が書かれているものと見なされていることに注意してほしい。）したがって、どの区画を見ても、その中にある事物がどんな 3 つの属性を持っ

ているかを一瞬で判別することができる。たとえば**第 12 区画（No. 12）**をとってみよう。ここでは角に x, y', m が見つかる。ゆえに、その中にケーキがあれば、それらは「$xy'm$」という三重の属性、すなわち「新しくて、美味しくなくて、体に良い」という属性を持っていることが分かる。また、**第 16 区画（No. 16）**をとってみよう。ここでは角に x', y', m' が見つかる。ゆえに、その中のケーキは「新しくなくて、美味しくなくて、体に良くない」ケーキである。（実に食欲をそそらないケーキたちではないか！）

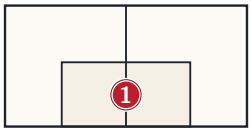
このダイアグラム上で表現できる、x と y、x と m、および y と m を含むすべての命題をいちいち見ていくには時間がかかりすぎる（全部で 96 通りもあるので、省略することをお許し願いたい！）。そこで、見本として 2 つか 3 つだけを扱うにとどめるので、残りはぜひ読者自身でたくさん試してみてほしい。

まず上半分だけを取り出して、主辞を「新しいケーキ」としたとき、「どの新しいケーキも体に良くない（no new Cakes are wholesome）」はどう表現すればよいだろうか？

言葉を文字に置き換えれば、これは「どの x も m ではない（no x are m）」である。これは、戸棚の上半分に属するケーキは、中央の正方形の**内側**には 1 つも見つからないこと——すなわち、**第 11 区画**と**第 12 区画**の 2 つがいずれも**空である**ことを教えてくれる。そしてもちろん、これは次のように表される。



では次に、その矛盾命題である「**いくつかの** x は m である（SOME x are m）」はどう表現すればよいだろうか？ これはすでに検討したことのある難問である。最良の方法は、第 11 区画と第 12 区画のあいだの**境界線の上に**赤いカウンターを置き、これら 2 つの区画の**どちらか一方**が「占有されている」が、現時点では**どちらであるか**分からないという意味に理解することである。これを次のように表すことにしよう。



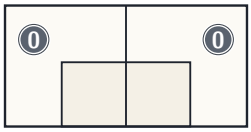
次に、「すべての x は m である（all x are m）」を表現してみよう。

すでに知っている通り、これは 2 つの命題——

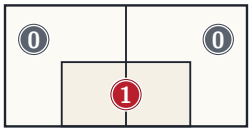
「いくつかの x は m である」
および「どの x も m' ではない」

から成り立っている。

まず否定の部分から表現しよう。これは、戸棚の上半分に属するケーキは、中央の正方形の**外側**には 1 つも見つからないこと——すなわち、第 9 区画と第 10 区画の 2 つがいずれも**空である**ことを教えてくれる。もちろん、これは次のように表される。

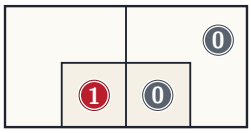


しかし、まだ「いくつかの x は m である」を表現しなければならない。これは、第 11 区画と第 12 区画から成る長方形の中に**いくつかの**ケーキが存在することを教えてくれる。そこで前の例と同様に、第 11 区画と第 12 区画のあいだの境界線の上に赤いカウンターを置くと、結果は次のようになる。



では次に、1 つか 2 つ、記号の解釈（読み取り）を試してみよう。

次の図から、x と y に関して何が読み取れるだろうか？



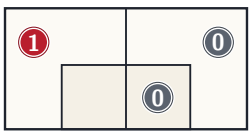
まず xy'-正方形（右上全体）に関しては、その**両方の**区画（第 10 区画と第 12 区画）が空として印づけられているため、この正方形全体が完全に「空」であることが分かる。一方、xy-正方形（左上全体）に関しては、それが「占有されている」ことが分かる。なるほど、そのように印づけられているのは 2 つの区画のうち**片方だけ**（第 11 区画）ではあるが、もう片方が「占有」されていようが「空」であろうが、この正方形の中に**何かが存在する**という事実を確定させるには、それで十分すぎるほどなのである。

したがって、m による細区分を取り除くために、これらの印を**小ダイアグラム**へと移し替えるならば、私たちは正当な権利をもってそれを次のように印づけることができる。

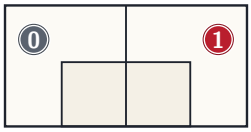


そしてご存じの通り、これは「すべての x は y である」を意味する。

なお、もし与えられた上半分が次のように印づけられていたとしても、結果はまったく同じになったはずである。



もう 1 つ試してみよう。次の図を、x と y に関してどう解釈すればよいだろうか？



これは xy-正方形に関して、その区画の**一方**（第 9 区画）が「空」であることを教えてくれる。しかし、**もう一方**の区画（第 11 区画）に何の印もないため、この情報はまったく役に立たない。もしもう

一方の区画もたまたま「空」であれば正方形全体が「空」になるし、もしもう一方の区画が「占有」されていれば正方形全体は「占有」されていることになる。どちらであるか分からない以上、私たちは**この正方形**については何も語ることができないのである。

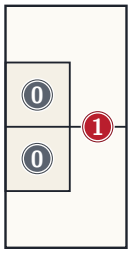
もう片方の正方形、すなわち xy'-正方形については、（前の例と同様に）「占有されている」ことが分かる。

したがって、これらの印を小ダイアグラムへと移し替えると、得られるのは単にこれだけである。

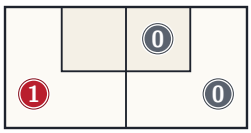


これはご存じの通り、「いくつかの x は y' である」を意味する。

これらの原理は、他のすべての長方形にもそのまま適用できる。たとえば、「すべての y' は m' である」を表現したければ、**右側の縦長の長方形**（属性 y' を持つ部分）に次のように印をつければよい。



また、もし戸棚の下半分に次のような印がつけられていて、それを x と y に関して解釈せよと言われたならば、



それを小ダイアグラムの下半分に次のように移し替え、



「すべての x' は y である」と読み取ることになる。

命題に関して、さらに 2 つほど注意を付け加えておく必要がある。

1 つ目は、「いくつかの（some）」または「すべての（all）」で始まるあらゆる命題において、その「主辞」の**現実の存在（ACTUAL EXISTENCE）**が主張されているということである。たとえば、私が「すべての守銭奴（けちん坊, misers）は利己的である」と言うとき、私は守銭奴が**現実に存在する**ことを意味している。もしこの存在の主張を避け、単に「けちであることは必然的に利己的であることを伴う」という**法則（LAW）**だけを述べたいのであれば、「どの守銭奴も利己的でないことはない（no misers are unselfish）」と言うべきである。こう言えば、守銭奴が 1 人でも存在するとは主張せず、単に「もし守銭奴なるものが存在**したならば**、彼らは利己的**であろう**」と述べるだけになる。

もう 1 つは、命題が「いくつかの（some）」または「どの〜も…ない（no）」で始まり、かつ 2 つより多くの属性を含んでいる場合、それらの属性は「意のままに（ad libitum）」並び替えたり、一方の名辞から他方の名辞へと移動させたりしてよいということである。たとえば、「いくつかの abc は def である」は「いくつかの bf は $acde$ である」と並び替えることができ、どちらも「いくつかの事物は

$abcdef$ である」と等価である。同様に、「どの賢明な老人も軽率で無謀な賭博師ではない」は「どの軽率な老いた賭博師も賢明で無謀ではない」と並び替えることができ、どちらも「どの人間も賢明で老いた軽率かつ無謀な賭博師ではない」と等価である。

1.2 三段論法（Syllogisms）

さてここで、私たちの「事物の宇宙」を、3 つの異なる属性に関して 3 通りに分割するものと仮定しよう。これら 3 つの属性からは、3 つの異なるペア（組）を作ることができる（たとえば属性が a, b, c であれば、ab, ac, bc という 3 つのペアが作れる）。また、これら 3 つのペアのうち 2 つを含む 2 つの命題が私たちに与えられており、しかもそれらから、3 番目のペアを含む第 3 の命題を証明できるものと仮定しよう。（たとえば、宇宙を m, x, y について分割し、「どの m も x' ではない」と「すべての m' は y である」という、mx と my の 2 組を含む 2 つの命題が与えられたとき、それらから x と y を含む第 3 の命題を証明できるかもしれない。）

このような場合、与えられた 2 つの命題を**「前提（THE PREMISSES）」**と呼び、導かれた第 3 の命題を**「結論（THE CONCLUSION）」**と呼び、その一揃い全体を**「三段論法（A SYLLOGISM）」**と呼ぶ。

明らかに、属性のうちの **1 つ**が両方の前提に共通して現れるか、あるいは一方の前提にある属性が現れ、もう一方の前提にその**矛盾属性（否定形）**が現れるかのいずれかでなければならない。

第 1 のケース（たとえば前提が「いくつかの m は x である」と「どの m も y' ではない」である場合）では、2 回現れる名辞は、他の 2 つの名辞のあいだを繋ぐ一種の鎖（リンク）の役割を果たすため、**「中名辞（中項, THE MIDDLE TERM）」**と呼ばれる。

第 2 のケース（たとえば前提が「どの m も x' ではない」と「すべての m' は y である」である場合）では、これら互いに矛盾する属性を含む 2 つの名辞を**「複数の媒名辞（中項群, THE MIDDLE TERMS）」**と呼ぶことができる。

かくして、第 1 のケースでは「m-事物」のクラスが中名辞となり、第 2 のケースでは「m-事物」と「m'-事物」の 2 つのクラスが中名辞群となる。

中名辞（または中名辞群）に現れる属性は、結論においては姿を消すため、**「消去される（eliminated）」**と言われる——この語は字義通りには「戸外へ追い出される（turned out of doors）」という意味である。

それでは、次の 2 つの前提から結論を導き出すことを試みよう。

> 「いくつかの新しいケーキは体に良くない。（Some new Cakes are unwholesome;）
> どの美味しいケーキも体に良くないことはない。（No nice Cakes are unwholesome.）」

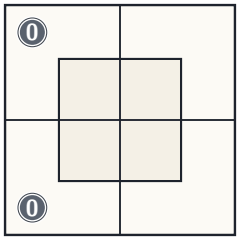
これらをカウンターで表現するためには、ケーキを「新しさ」「美味しさ」「体への良さ」という **3 つの**異なる観点で分割する必要がある。そのためには大ダイアグラムを用い、x を「新しい」とし、y を「美味しい」とし、m を「体に良い」としなければならない。（中央の正方形の**内側**にあるものはすべて属性 m を持ち、その**外側**にあるものはすべて属性 m' すなわち「非-m」を持つものと見なす。）

中名辞（または中名辞群）に現れる属性に m を割り当てるという規則を採用するのがよいであろう。（私が記号として m を選んだのは、中名辞の「middle」が m で始まるからである。）

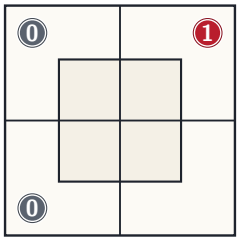
さて、2 つの前提を表現するにあたって、私はまず**否定命題**（「どの〜も…ない（no）」で始まるも

の）から始めるのを好む。なぜなら、**灰色の**カウンターは常に**確実に**配置することができ、そうしておけば、時にどこへ行くべきか少しばかり不確かになる赤いカウンターの位置を確定させる手助けをしてくれるからである。

ではまず、「どの美味しいケーキも体に良くない（ケーキ）ではない」、すなわち「どの y-ケーキも m'-（ケーキ）ではない」を表現しよう。これは、戸棚の y-半分（左半分）に属するケーキは、その m'-区画（中央の正方形の外側にある区画）には 1 つも存在しないことを教えてくれる。ゆえに、第 9 区画と第 15 区画の 2 つはいずれも**「空」**であり、その**それぞれ**に灰色のカウンターを次のように置かねばならない。



次に、もう一方の前提、すなわち「いくつかの新しいケーキは体に良くない（ケーキ）である」、記号で書けば「いくつかの x-ケーキは m'-（ケーキ）である」を表現しなければならない。これは、戸棚の x-半分（上半分）にあるケーキのいくつかが、その m'-区画にあることを教えてくれる。ゆえに、第 9 区画と第 10 区画の 2 つのうち**どちらか一方**が「占有」されていることになる。これら 2 つの区画の**どちらに**赤いカウンターを置くかは指定されていないため、通常の規則に従えば両者の境界線の上に置くところである。ところが今回のケースでは、もう一方の前提が第 9 区画を**空である**と宣言することによって、すでにこの問題に決着をつけてくれている！ ゆえに赤いカウンターに選択の余地はなく、次のように**必ず第 10 区画へ**入らなければならない。



さて、m を消去して x と y のみを含む命題を得るために、この情報から**小ダイアグラム**にどんなカウンターを移し替えることができるだろうか？ 小ダイアグラムの 4 つの区画を 1 つずつ見ていこう。

第一に、**第 5 区画**。これについて私たちが知っているのは、その**外側部分**（第 9 区画）が空であるということだけであり、内側部分（第 11 区画）については何も知らない。したがって、この正方形全体は空であるかもしれないし、何かが入っているかもしれない。誰にそれが分かろうか？ ゆえに、この正方形には**いかなる**カウンターも置くわけにはいかない。

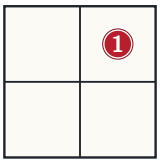
第二に、**第 6 区画**はどうだろうか？ こちらは少しばかり事情が良い。その外側部分（第 10 区画）に赤いカウンターがあるため、この正方形の中に**何かが存在する**ことが分かっているからである。確かに内側部分（第 12 区画）が空であるか占有されているかは分からない。だが、**それが何だというのか？** 正方形の一角にたった 1 個のケーキがぽつんとあるだけでも、「**この正方形は占有されている**」と宣言し、そこに赤いカウンターを置くには十分すぎる理由になるのである。

第三に、**第 7 区画**については、第 5 区画とまったく同じ状態である——**部分的に**「空」であることは分かるが、もう片方の部分が空であるか占有されているかが分からないため、この正方形にも印を

つけるわけにはいかない。

そして**第 8 区画**については、端的に何の情報もまったくない。

その結果、小ダイアグラムは次のようになる。



かくして私たちの「結論」は、xy'-正方形に赤いカウンターがあるという、いささか控えめな情報から引き出さねばならない。ゆえに結論は「いくつかの x は y' である」、すなわち「いくつかの新しいケーキは美味しくない（ケーキ）である」となる——あるいは、もし y' を主辞にとるほうがお好みなら、「いくつかの美味しくないケーキは新しい（ケーキ）である」としてもよいが、前者のほうがすっきりと見える。

では、「ゆえに（therefore）」を表す記号として $\therefore$ を用い、簡潔さのために各命題の末尾の「ケーキ」を省略して、この三段論法全体を書き下してみよう。

「いくつかの新しいケーキは体に良くない。
どの美味しいケーキも体に良くないことはない。
$\therefore$ いくつかの新しいケーキは美味しくない。」

これであなたは、最初の**「三段論法」**を見事に解き明かしたわけである！ 心からお祝いを申し上げるとともに、これがこれから続く長く輝かしい勝利の連鎖の幕開けとならんことを願ってやまない！

もう 1 つだけ——さっきのものより少しばかり手強い——三段論法を一緒に解いてみることにしよう。そうすれば、あとはあなた一人で、あるいは（さらに良いことに）この知的スポーツを共に楽しむ意欲と能力を備えた友人を見つけて、安心してこのゲームを遊べるようになるはずである。

次の 2 つの前提から何が導き出せるか見てみよう。

「すべてのドラゴンは抜け目なくない（不気味である）。（All Dragons are uncanny;）
すべてのスコットランド人は抜け目ない（賢明である）。（All Scotchmen are canny.）」

念のため言っておくが、私はこれらの前提が**事実（FACTS）**であることを保証するつもりはない。第一に、私はドラゴンなど一度も見たことがない。そして第二に、**論理学者（LOGICIANS）**としての私たちにとっては、前提が真であるか偽であるかなどということは、これっぽっちも重要ではないのである。私たちがなすべきことはただ、それらの前提が**論理的に結論を導くかどうか**——すなわち、もし前提が真で**あったならば**、結論もまた真で**あるか**どうか——を見極めることだけなのである。

ご覧の通り、もはや「ケーキ」は諦めねばならない。さもないと私たちの戸棚が役に立たなくなってしまう。ここでは「対象領域（宇宙）」として、ドラゴンとスコットランド人の両方を含むような事物のクラス——そう、「動物（Animals）」とでも言おうか——をとらねばならない。そして、「抜け目ない（canny）」が明らかに「中名辞群」に属する属性であるから、m を「抜け目ない」とし、x を「ドラゴン」とし、y を「スコットランド人」としよう。すると、私たちの 2 つの前提は、省略せずに書けば次のようになる。

「すべてのドラゴン動物は、抜け目なくない（動物）である。
すべてのスコットランド人動物は、抜け目ない（動物）である。」

そしてこれらは、言葉の代わりに文字を使えば、次のように表現できる。

「すべての x は m' である。
すべての y は m である。」

第 1 の前提は、すでにご存じの通り、次の 2 つの部分から成り立っている。

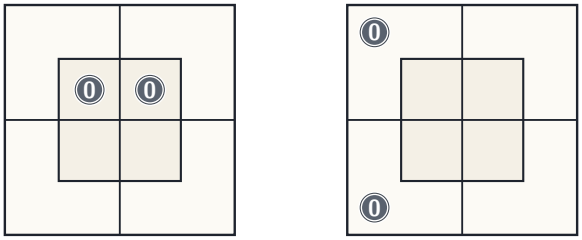
「いくつかの x は m' である」
および「どの x も m ではない」

そして第 2 の前提も同様に、次の 2 つの部分から成り立っている。

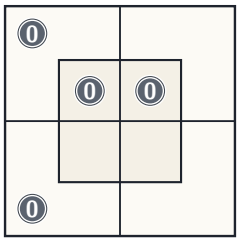
「いくつかの y は m である」
および「どの y も m' ではない」

まずは否定の部分から先に扱うことにしよう。

すると大ダイアグラム上に、第一に「どの x も m ではない」、第二に「どの y も m' ではない」を印づけることになる。これ以上の説明をせずとも、これら 2 つの結果が個々には



となり、そしてこれら 2 つを組み合わせると次のようになることは、すぐにお分かりいただけるだろう。

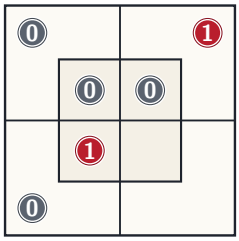


次に、2 つの肯定の部分——「いくつかの x は m' である」と「いくつかの y は m である」——を印づけなければならない。

xm' である事物が入ることのできる区画は、第 9 区画と第 10 区画の 2 つだけである。このうち第 9 区画はすでに「空」と印づけられているから、赤いカウンターは第 10 区画へ入らなければならない。

同様に、ym である事物が入ることのできる区画は、第 11 区画と第 13 区画の 2 つだけである。このうち第 11 区画はすでに「空」と印づけられているから、赤いカウンターは**必ず第 13 区画へ**入らなければならない。

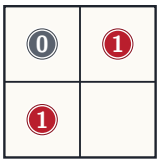
最終的な結果は次のようになる。



さて、この情報のうちどれだけを、小ダイアグラムへと有益に移し替えることができるだろうか？ 小ダイアグラムの 4 つの区画を 1 つずつ見ていこう。

- **第 5 区画**については？ 見ての通り、完全に「空」である（第 9 区画も第 11 区画も 0）。（ゆえに灰色のカウンターで印をつける。）
- **第 6 区画**については？ 見ての通り、「占有」されている（第 10 区画が 1）。（ゆえに赤いカウンターで印をつける。）
- **第 7 区画**については？ 同上、同上（第 13 区画が 1 なので赤いカウンターで印をつける）。
- **第 8 区画**については？ 情報なし。

こうして小ダイアグラムには、かなり気前よく印がつけられたことになる。



では、ここからどんな結論を読み取ることができるだろうか？ さて、これほど豊富な情報を **1 つの**命題に詰め込むことは不可能であるから、今回は奮発して **2 つの**命題を導くことにしよう。

第一に、x を主辞にとることで、「すべての x は y' である」、すなわち

「すべてのドラゴンは非-スコットランド人である（スコットランド人ではない）」

が得られ、第二に、y を主辞にとることで、「すべての y は x' である」、すなわち

「すべてのスコットランド人は非-ドラゴンである（ドラゴンではない）」

が得られる。

では、2 つの前提と一対の結論をすべてまとめて書き出してみよう。

「すべてのドラゴンは抜け目なくない。
すべてのスコットランド人は抜け目ない。
∴ すべてのドラゴンはスコットランド人ではない。
すべてのスコットランド人はドラゴンではない。」

本節の締めくくりとして、ひとつ言及しておきたいことがある。あなたが他の論理学の専門書を読むと、そもそもいかなる事物が**存在する**こともまったく仮定されておらず、「いくつかの x は y である」が「属性 x, y は**両立可能（COMPATIBLE）**である（したがって 1 つの事物が両方を同時に持ちうる）」という意味に理解され、「どの x も y ではない」が「属性 x, y は**両立不可能（INCOMPATIBLE）**である（したがって何ものも両方を同時に持ちえない）」という意味に理解されているのに出会うかもしれない。

そのような専門書では、命題は私たちの『論理の遊戯』におけるものとはかなり異なる意味を持っているため、その違いが正確に何であるかを理解しておくのがよいであろう。

第一に、「いくつかの x は y である」をとってみよう。ここで**私たち**は、「〜である（are）」を「現実の**事実（FACT）**として〜である」という意味に理解している——これは当然、いくつかの x-事物が**存在する**ことを含意する。ところが**彼ら**（そうした他の専門書の著者たち）は、「〜である」を単に「〜であり**うる**（CAN be）」という意味にしか理解しておらず、そこには何かが存在することは少しも含意されていない。したがって、彼らが意味するところは私たちよりも**少ない**。私たちの意味は彼らの意味を含んでいる（もちろん「いくつかの x が現実に y である」は「いくつかの x が y でありうる」を含むから）が、彼らの意味は私たちの意味を含んでいない。たとえば、「いくつかのウェールズ産のカバは重い」という命題は、これらの著者たちによれば**真（TRUE）**となる（カバにおいて「ウェールズ産」という属性と「重い」という属性は十分に**両立可能**だから）が、私たちのゲームにおいては**偽（FALSE）**となる（重くあるべきウェールズ産のカバなど、現実には 1 頭も存在しないからである）。

第二に、「どの x も y ではない」をとってみよう。ここで**私たち**は、「〜である」を単に「現実の**事実**として〜である」という意味にしか理解していない——これは、いかなる x も y になりえないなどということは少しも含意しない。ところが**彼ら**はこの命題を、現実にどの x も y でないことだけでなく、いかなる x も**決して y になりえない（CANNOT POSSIBLY be y）**という意味に理解する。したがって、彼らが意味するところは私たちよりも**多い**。彼らの意味は私たちの意味を含んでいる（もちろん「どの x も y になりえない」は「現実にどの x も y でない」を含むから）が、私たちの意味は彼らの意味を含んでいない。たとえば、「どの警察官も身長 8 フィート（約 2.4 メートル）はない」という命題は、私たちのゲームにおいては**真**となる（現実の事実として、それほど見事な体格の警察官は未だかつて見出されたことがないから）が、これらの著者たちによれば**偽**となる（「警察組織に属している」という属性と「身長 8 フィートである」という属性とは十分に**両立可能**だからである——もしローランド社のマカッサル油をたっぷりと塗り込みさえすれば、警察官がその身長まで伸びるのを妨げるものは何もない！ なにしろあの油は、髪に塗れば**髪**が伸びると言われているのだから、警察官に塗れば当然**警察官**が伸びるに違いないではないか）。

第三に、「いくつかの x は y である」と「どの x も y' ではない」という 2 つの部分命題から成る「すべての x は y である」をとってみよう。ここではもちろん、那些の専門書は**第 1 の**部分においては私たちより少ないことを意味し、**第 2 の**部分においては私たちより多くのことを意味している。だが、この 2 つの増減が互いに相殺し合って釣り合うわけではない——人の家の煙突を 1 本叩き壊しておいて、その埋め合わせに玄関の踏み段を余分に 1 つプレゼントしたところで、少しも慰めにならないのと同じことである。

もしあなたがこの種の（存在を仮定しない）三段論法に出会ったとしても、私が授けた体系を使って実に簡単に解くことができる。ただ「〜である（are）」を「〜であり**うる**（are CAPABLE of being）」という意味に読み替えさえすれば、すべては滑らかに進む。すなわち、「いくつかの x は y である」は「いくつかの x は y でありうる」、すなわち「属性 x, y は**両立可能**である」となる。そして「どの x も y ではない」は「どの x も y でありえない」、すなわち「属性 x, y は**両立不可能**である」となる。そしてもちろん、「すべての x は y である」は「いくつかの x は y でありえ、かつどの x も y' でありえない」、すなわち「属性 x, y は**両立可能**であり、かつ属性 x, y' は**両立不可能**である」となる。この体系のためにダイアグラムを用いる際には、赤いカウンターを「この区画に何かが**入りうる（占有されうる）**」という意味に理解し、灰色のカウンターを「この区画には何も**入りえない（占有されえな**

い・必ず空である）」という意味に理解しなければならない。

1.3 誤謬（Fallacies）

ところであなたは、実生活における論理学の主な使い道とは、まっとうな前提から結論を演繹したり、他人が演繹した結論が正しいことを確かめて満足したりすることだと思っておられるのかな？ 私もそうであればどれほどよかったかと思う！ もし世の中に広く撒き散らされている議論の過半数でも正しいものであったなら、社会がパニックやその他の妄想に陥ることはずっと少なくなり、とりわけ**政治**の世界などは今とはまったく別物になっていたことであろう！ だが残念なことに、現実はまるでその逆なのである。あなたが新聞や雑誌を読んでいて出会う、まっとうな（すなわち論理的な結論を導く）一対の前提 **1 つ**に対して、そもそも何の結論も導かない前提の組がおそらく **5 つ**は見つかるであろう。そして、たとえ前提がまっとうで**ある**場合でさえ、筆者が正しい結論を引き出している例 **1 つ**に対して、誤った結論を引き出している例がおそらく **10** はあるのである。

第 1 のケースにおいては「**前提が誤謬である（the PREMISSES are fallacious）**」と言うことができ、第 2 のケースにおいては「**結論が誤謬である（the CONCLUSION is fallacious）**」と言うことができる。

このゲームがあなたに教えてくれるような論理的スキルの最も主要な使い道は、これら 2 種類の**「誤謬（FALLACIES）」**を見破ることにある。

第 1 種の誤謬——**「誤謬的な前提（Fallacious Premisses）」**——は、大ダイアグラムに前提を印づけたあと、その印を小ダイアグラムへ移し替えようとしたときに発見される。小ダイアグラムの 4 つの区画を 1 つずつ取り上げ、順番に「**ここに**どんな印を置けるだろうか？」と自問してみても、その**すべて**において答えが「情報なし！（No information!）」となり、**結論がまったくない**ことが判明するのである。たとえば、

「すべての兵士は勇敢である。
いくつかのイギリス人は勇敢である。
∴ いくつかのイギリス人は兵士である。」

という議論は、一見すると並外れて三段論法**らしく**見えるため、経験の浅い論理学者ならまんまと騙されてしまうかもしれない。だが、**あなた**はそのようなトリックに引っかかってはならない！ あなたはただ前提をダイアグラム上に並べてみて、それから冷静に「**誤謬的な前提だ！**」と評すればよいのである。筆者がどんな**結論**を引き出そうと称しているかなど、わざわざ尋ねるまでもない——それが**何であれ**、絶対に間違っていると分かっているのだから。あなたは、かつてこう言ったあの賢明な母親と同じくらい安全かつ確実な立場に立てるわけである——「メアリー、ちょっと子供部屋へ上がって、赤ちゃんが何をしているか見てきてちょうだい。**そして、それをやめるように言いなさい！**」

もう 1 つの種類の誤謬——**「誤謬的な結論（Fallacious Conclusion）」**——は、**両方の**ダイアグラムに印をつけ、正しい結論を読み取って、それを筆者が引き出した結論と比較するまでは発見できない。

ただし気をつけてほしい。提示された結論が正しい結論と**同一（IDENTICAL）**でないからといって、ただちに「**誤謬的な**結論だ」と言ってはならない。それは正しい結論の**一部（PART）**であるかもしれず、もしそうなら、**それが述べている範囲内では**まったく正しいからである。このような場合には、

あなたはただ憐れむような微笑を浮かべながら、「**不完全な結論（欠陥のある結論，DEFECTIVE Conclusion）だ！**」と評するだけでよい。たとえば、次のような三段論法に出会ったとしよう。

「すべての無欲な（利他的）人々は気前がよい。（All unselfish people are generous;）
どの守銭奴も気前がよくない。（No misers are generous.）
∴ どの守銭奴も無欲ではない。（∴ No misers are unselfish.）」

この前提を文字で表せば、次のようになる。

「すべての x' は m である。
どの y も m ではない。」

ここで正しい結論は「すべての x' は y' である」（すなわち「すべての無欲な人々は守銭奴ではない」）であるのに対し、筆者が引き出した結論は「どの y も x' ではない」（これは「どの x' も y ではない」と同じであり、したがって「すべての x' は y' である」の**一部**にすぎない）となっている。このような場合、あなたは単に「**不完全な結論だ！**」と言えばよいのである。これと同じことは、もしあなたが菓子屋にいて、小さな男の子が入ってきて 2 ペンス硬貨を置き、1 ペンスの菓子パンをたった 1 個だけ持って意気揚々と行進し去ったときにも起こるだろう。あなたは悲しげに首を横に振り、「不完全な結論だ！ かわいそうな坊や！」とつぶやくに違いない。そしてひょっとすると、カウンターの向こうの若い売り子嬢に、あの小さな男の子がお金を払って置き忘れていったもう 1 個分の菓子パンを**自分に**食べさせてくれないかと尋ねるかもしれない——そしておそらく彼女は「ダメよ！（Sha'n't!）」と答えることであろう。

しかし、もし上記の例において、筆者が「すべての守銭奴は利己的である」（すなわち「すべての y は x である」）という結論を引き出していたならば、これは彼の正当な権利を**踏み越える**ものとなる（なぜなら、それは前提に含まれていない y の**存在**を勝手に主張することになるからである）。そのときには、あなたはまったく正当に「**誤謬的な結論だ！**」と言い放ってよい。

さて、あなたが他の論理学の専門書を読むと、決して**常に誤謬であるとは限らない**ような、さまざまな種類の（いわゆる）「誤謬」に出会うことであろう。たとえば、そうした伝統的論理学者たちの 1 人の前に、次の一対の前提

「どの正直な人間もいかさまをしない。（No honest men cheat;）
どの不正直な人間も信頼できない。（No dishonest men are trustworthy.）」

を提示して、ここからどんな結論が導かれるかと尋ねたとしよう。彼はおそらくこう言うであろう。「結論などまったくない！ 君の前提は **2 つの**明確な規則（否定前提からの推論禁止・四概念の虚偽）に違反しており、これ以上ないほど誤謬に満ちている！」と。そこで仮にあなたが勇敢にも、「結論は『いかさまをする人間は誰ひとり信頼できない』ですよ」と言ったとしよう。恐らくあなたの論理学者のお友達は、大慌てでそっぽを向いて立ち去ってしまうだろう——怒り出すか、あるいは単に軽蔑の眼差しを向けるかはともかく、いずれにせよ結果は不愉快なものになるであろう。**私はあなたに、この実験を試みないよう忠告しておく！**

「だが、どうしてそんなことになるのか？」とあなたは言うだろう。「あなたは、それらすべての論理学者たちが間違っているとでも言いたいのかい？」とんでもない、親愛なる読者よ！ **彼らの**観点からすれば、彼らは完全に正しいのである。ただ彼らは、起こりうるすべての三段論法の形式をその体

系の中に含めていないだけなのだ。

彼らは、否定辞（not-）で始まる属性に対して、一種の神経質すぎる恐怖症を抱いているのである。たとえば、「すべての非-x は y である」「どの x も非-y ではない」といった命題は、彼らの体系から完全に締め出されている。そして、そのように（単なる神経過敏から）きわめて有用な多数の形式を排除してしまった結果、彼らは自分たちが許容する少数の形式には立派に当てはまるものの、起こりうるすべての形式を考慮に入れた途端にまったく役に立たなくなるような規則を作り上げてしまったのである。

親愛なる読者よ、彼らと喧嘩するのはやめておこうではないか！ この世界には、彼らと私たちの双方が共存するだけの十分な余地がある。私たちは静かに、自分たちのより広い体系をとることにしよう。そして、もし彼らがこれらすべての有用な形式に対して頑なに目を閉ざし、「そんなものは断じて三段論法ではない！」と言い張る道を選ぶのであれば、私たちはただ脇へ退いて、彼らが自らの「運命（破滅, Fate）」へと突進していく（Rush upon their Fate）のに任せるほかない！ あなたの持ち物のなかで、「自分の運命」ほど、そこへ向かって突進するのが危険なものは滅多にない。ジャガイモの苗床（Potato-beds）やイチゴの苗床（Strawberry-beds）へ突進したところで、さほど大きな害はないであろう。自宅のバルコニーへ突進しても（それが請負工事で建てられたばかりで、現場監督もいなかったような新築の家でない限りは）、その無謀な企てから生き延びられるかもしれない。だが、ひとたび自らの**運命**へと突進したなら——そのときはもう、報いを受けるほかないのである！

第 2 章

問いかけの数々（Cross Questions）

大小ダイアグラムへの命題配置・記号解釈と演習問題体系

「荒野の男がわれに尋ねけり、
『海のなかにイチゴはいくつ実るや？』と。」

2.1 基礎問題（Elementary）

1.「属性（Attribute）」とは何か？ 例を挙げよ。
2. 2 つの名前のあいだに「〜は…である（is / are）」を置くことが意味をなすのはどのような場合か？ 例を挙げよ。
3. 意味を**なさない**のはどのような場合か？ 例を挙げよ。
4. 意味をなさない場合、意味をなすようにするために結ぶべき最も単純な取り決め（合意）は何か？
5.「命題（Proposition）」「名辞（Term）」「主辞（Subject）」「賓辞（Predicate）」について説明し、例を挙げよ。
6.「特称命題（Particular Proposition）」と「全称命題（Universal Proposition）」とは何か？ 例を挙げよ。
7. 小ダイアグラムを見たとき、各区画（compartment）にある事物がどの属性を持つかを知るための規則を述べよ。
8. 論理学において「いくつかの（some）」とは何を意味するか？ ［第 3 章 1 節 1〜8 参照］
9. このゲームにおいて、「対象領域（宇宙, Universe）」という語はどのような意味で用いられるか？
10.「二重命題（Double Proposition）」とは何か？ 例を挙げよ。
11. 事物のクラスが「網羅的に（exhaustively）」分割されていると言われるのはどのようなときか？ 例を挙げよ。
12.「柵の上に座っている（sitting on the fence）」という表現を説明せよ。
13.「すべての x は y である（all x are y）」を共に構成する 2 つの部分命題は何か？
14.「単称命題（個別命題, Individual Proposition）」とは何か？ 例を挙げよ。

15. このゲームにおいて、主辞の**存在（EXISTENCE）**を含意するのはどのような種類の命題か？

16. 命題が 2 つより多くの属性を含むとき、それらの属性を並び替えたり、一方の名辞から他方の名辞へ移したりできる場合がある。それはどのような場合か？ 例を挙げよ。

次の各命題を、2 つの部分命題に分解せよ：

17. すべてのトラは獰猛である。（All tigers are fierce.）

18. すべての固ゆで卵は消化に悪い。（All hard-boiled eggs are unwholesome.）

19. 私は幸福である。（I am happy.）

20. ジョンは在宅していない。（John is not at home.） ［第 3 章 1 節 9〜20 参照］

21. 大ダイアグラムを見たとき、各区画に含まれる事物がどの属性を持つかを知るための規則を述べよ。

22.「前提（Premisses）」「結論（Conclusion）」「三段論法（Syllogism）」について説明し、例を挙げよ。

23.「中名辞（Middle Term）」および「複数の媒名辞（Middle Terms）」という表現について説明せよ。

24. 大ダイアグラム上に一対の前提を印づける際、**肯定**命題よりも**否定**命題を先に印づけるのが最善であるのはなぜか？

25. 論理学者としての私たちにとって、前提が真であるか偽であるかが何ら重要でないのはなぜか？

26.「いくつかの x は y である」が「属性 x, y は**両立可能**である」を意味し、「どの x も y ではない」が「属性 x, y は**両立不可能**である」を意味するものと理解されるような三段論法は、どのようにして解けばよいか？

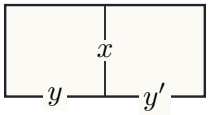
27. 2 種類の「誤謬（Fallacies）」とは何か？

28.「誤謬的な前提（Fallacious Premisses）」はどのようにして検出できるか？

29.「誤謬的な結論（Fallacious Conclusion）」はどのようにして検出できるか？

30. 提示された結論が正しい結論と同一ではないにもかかわらず、公平に見て「誤謬的」とは呼べない場合がある。それはどのようなときか？ また、そのような結論に何という名前を与えることができるか？ ［第 3 章 1 節 21〜30 参照］

2.2 小ダイアグラムの半分：命題の表現（Half of Smaller Diagram. Propositions to be represented.）



1. いくつかの x は非-y である。（Some x are not-y.）

2. すべての x は非-y である。（All x are not-y.）

3. いくつかの x は y であり、かついくつかは非-y である。（Some x are y, and some are not-y.）

4. x は 1 つも存在しない。（No x exist.）

5. いくつかの x が存在する。（Some x exist.）

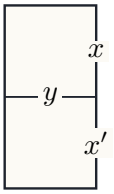
6. どの x も非-y ではない。（No x are not-y.）
7. いくつかの x は非-y であり、かついくつかの x が存在する。（Some x are not-y, and some x exist.）

x =**「裁判官（judges）」**、y =**「公正な（just）」として：**

8. どの裁判官も公正ではない。（No judges are just.）
9. いくつかの裁判官は不公正である。（Some judges are unjust.）
10. すべての裁判官は公正である。（All judges are just.）

x =**「プラム（plums）」**、y =**「体に良い（wholesome）」として：**

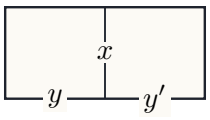
11. いくつかのプラムは体に良い。（Some plums are wholesome.）
12. 体に良いプラムは 1 つもない。（There are no wholesome plums.）
13. プラムには体に良いものもいくつかあり、そうでないものもいくつかある。（Plums are some of them wholesome, and some not.）
14. すべてのプラムは体に良くない。（All plums are unwholesome.）　［第 3 章 2 節 1〜14 参照］



y =**「勤勉な学生（diligent students）」**、x =**「合格した（成功した, successful）」として：**

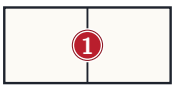
15. どの勤勉な学生も不合格ではない。（No diligent students are unsuccessful.）
16. すべての勤勉な学生は合格する。（All diligent students are successful.）
17. どの学生も勤勉ではない。（No students are diligent.）
18. 勤勉でありながら不合格になる学生もいくつかいる。（There are some diligent, but unsuccessful, students.）
19. いくつかの学生は勤勉である。（Some students are diligent.）　［第 3 章 2 節 15〜19 参照］

2.3 小ダイアグラムの半分：記号の解釈（Half of Smaller Diagram. Symbols to be interpreted.）



1.


2.


3.


4.


x =**「良いなぞなぞ（good riddles）」**、y =**「難しい（hard）」として解釈せよ：**

5. 

6. 

7. 

8. 

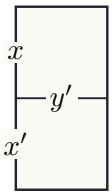
x =「ロブスター（lobster）」、y =「利己的な（selfish）」として解釈せよ：

9. 

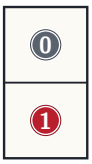
10. 

11. 

12. 

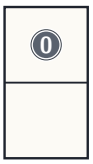


y =「健康な人々（healthy people）」、x =「幸福な（happy）」として解釈せよ：

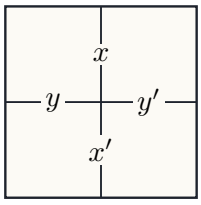
13. 

14. 

15. 

16. 

2.4 小ダイアグラム：命題の表現（Smaller Diagram. Propositions to be represented.）



1. すべての y は x である。（All y are x.）
2. いくつかの y は非-x である。（Some y are not-x.）
3. どの非-x も非-y ではない。（No not-x are not-y.）
4. いくつかの x は非-y である。（Some x are not-y.）
5. いくつかの非-y は x である。（Some not-y are x.）
6. どの非-x も y ではない。（No not-x are y.）
7. いくつかの非-x は非-y である。（Some not-x are not-y.）
8. すべての非-x は非-y である。（All not-x are not-y.）
9. いくつかの非-y が存在する。（Some not-y exist.）
10. 非-x は 1 つも存在しない。（No not-x exist.）
11. いくつかの y は x であり、かついくつかは非-x である。（Some y are x, and some are not-x.）
12. すべての x は y であり、かつすべての非-y は非-x である。（All x are y, and all not-y are not-x.）

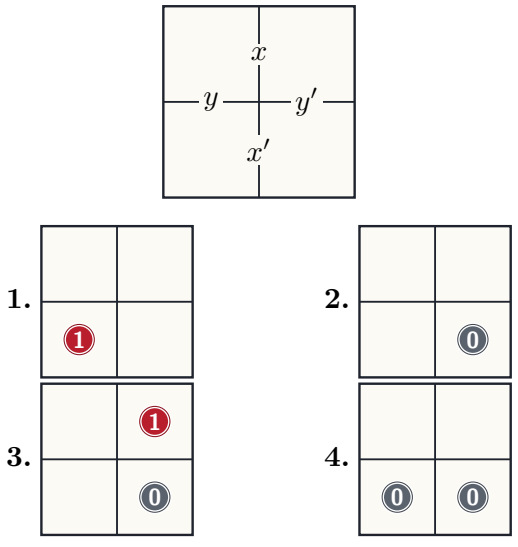
「国民（国々, nations)」を対象領域（宇宙）とし、x =「文明化された（civilised)」、y =「好戦的な（warlike)」として：

13. どの未開の（文明化されていない）国民も好戦的ではない。(No uncivilised nation is warlike.)
14. すべての非好戦的な国民は未開である。(All unwarlike nations are uncivilised.)
15. いくつかの国民は非好戦的である。(Some nations are unwarlike.)
16. すべての好戦的な国民は文明化されており、かつすべての文明化された国民は好戦的である。(All warlike nations are civilised, and all civilised nations are warlike.)
17. どの国民も未開ではない。(No nation is uncivilised.)

「ワニ（crocodiles)」を対象領域とし、x =「空腹な（hungry)」、y =「愛想のよい（amiable)」として：

18. すべての空腹なワニは無愛想である。(All hungry crocodiles are unamiable.)
19. どのワニも空腹なときには愛想よくない。(No crocodiles are amiable when hungry.)
20. 空腹でないワニのいくつかは愛想がよいが、いくつかはそうではない。(Some crocodiles, when not hungry, are amiable; but some are not.)
21. どのワニも愛想よくなく、かついくつかのワニは空腹である。(No crocodiles are amiable, and some are hungry.)
22. すべてのワニは空腹でないときには愛想がよく、かつすべての無愛想なワニは空腹である。(All crocodiles, when not hungry, are amiable; and all unamiable crocodiles are hungry.)
23. いくつかの空腹なワニは愛想がよく、かついくつかの空腹でないワニは無愛想である。(Some hungry crocodiles are amiable, and some that are not hungry are unamiable.)［第 3 章 4 節参照］

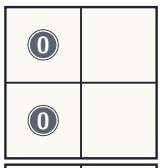
2.5 小ダイアグラム：記号の解釈（Smaller Diagram. Symbols to be interpreted.）



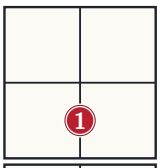
「家（houses)」を対象領域とし、x =「レンガ造りの（built of brick)」、y =「二階建ての（two-

storied)」として解釈せよ：

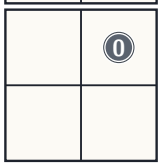
5.



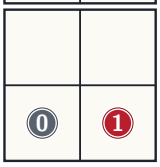
6.



7.

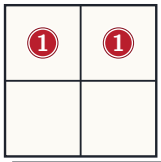


8.

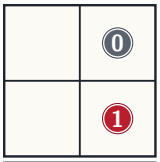


「少年（boys)」を対象領域とし、x =「太った（fat)」、y =「活発な（active)」として解釈せよ：

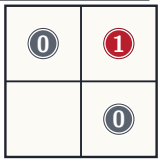
9.



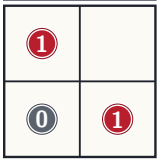
10.



11.

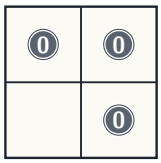


12.

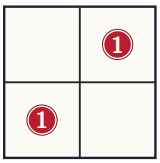


「猫（cats)」を対象領域とし、x =「緑の目をした（green-eyed)」、y =「気立てのよい（good-tempered)」として解釈せよ：

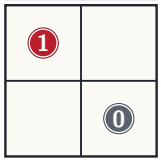
13.



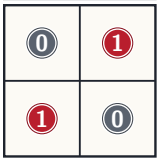
14.



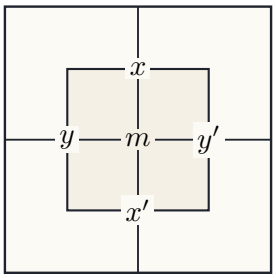
15.



16.



2.6 大ダイアグラム：命題の表現（Larger Diagram. Propositions to be represented.）



1. どの x も m ではない。（No x are m.）
2. いくつかの y は m' である。（Some y are m'.）
3. すべての m は x' である。（All m are x'.）
4. どの m' も y' ではない。（No m' are y'.）

5. どの m も x ではない；すべての y は m である。（No m are x; All y are m.）
6. いくつかの x は m である；どの y も m ではない。（Some x are m; No y are m.）
7. すべての m は x' である；どの m も y ではない。（All m are x'; No m are y.）
8. どの x' も m ではない；どの y' も m' ではない。（No x' are m; No y' are m'.）

「ウサギ（rabbits）」を対象領域とし、m =「欲張りな（食いしん坊な, greedy）」、x =「年老いた（old）」、y =「黒い（black）」として表現せよ：

9. どの年老いたウサギも欲張りではない。（No old rabbits are greedy.）
10. いくつかの欲張りでないウサギは黒い。（Some not-greedy rabbits are black.）
11. すべての白いウサギは欲張りとは無縁である。（All white rabbits are free from greediness.）
12. すべての欲張りなウサギは若い。（All greedy rabbits are young.）
13. どの年老いたウサギも欲張りではない；すべての黒いウサギは欲張りである。（No old rabbits are greedy; All black rabbits are greedy.）
14. 欲張りでないウサギはすべて黒い；どの年老いたウサギも欲張りでないことはない。（All rabbits, that are not greedy, are black; No old rabbits are free from greediness.）

「鳥（birds）」を対象領域とし、m =「大声で鳴く（that sing loud）」、x =「よく肥えた（十分な餌をもらった, well-fed）」、y =「幸福な（happy）」として表現せよ：

15. すべてのよく肥えた鳥は大声で鳴く；大声で鳴くどの鳥も不幸ではない。（All well-fed birds sing loud; No birds, that sing loud, are unhappy.）
16. 大声で鳴かないすべての鳥は不幸である；どのよく肥えた鳥も大声で鳴き損ねることはない。（All birds, that do not sing loud, are unhappy; No well-fed birds fail to sing loud.）

「人（persons）」を対象領域とし、m =「家の中にいる（in the house）」、x =「ジョン（John）」、y =「歯痛を患っている（having a tooth-ache）」として表現せよ：

17. ジョンは家の中にいる；家の中にいる人は皆、歯痛に苦しんでいる。（John is in the house; Everybody in the house is suffering from tooth-ache.）
18. 家の中にはジョン以外に誰もいない；家の外にいる人は誰も歯痛を患っていない。（There is no one in the house but John; Nobody, out of the house, has a tooth-ache.）

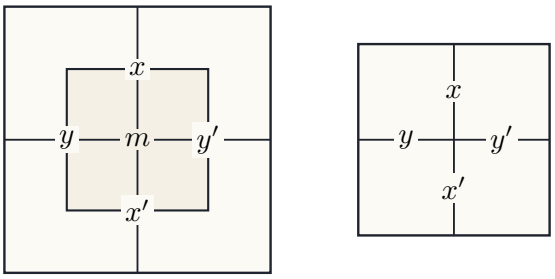
「人（persons）」を対象領域とし、m =「私（I）」、x =「散歩に出かけた（that has taken a walk）」、y =「気分が良くなった（that feels better）」として表現せよ：

19. 私は散歩に出かけてきた；私はずっと気分が良くなっている。（I have been out for a walk; I feel much better.）

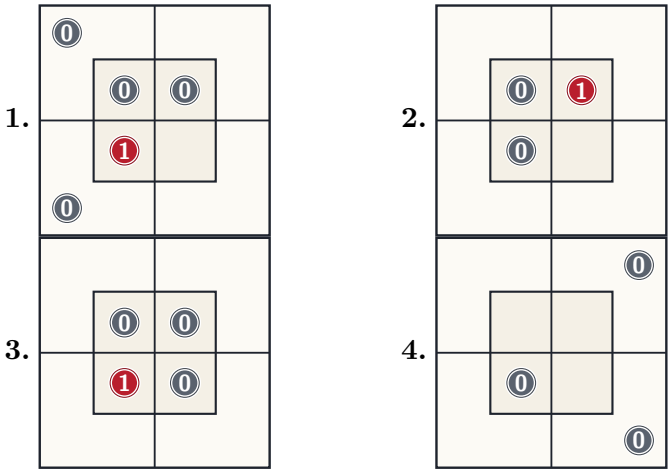
あなた自身で「対象領域（宇宙）」などを選んで表現せよ：

20. 私は彼に子猫（kitten）を連れてくるよう使いに出した；彼は間違えて私にやかん（kettle）を持ってきた。（I sent him to bring me a kitten; He brought me a kettle by mistake.） ［第 3 章 6 節 参照］

2.7 両方のダイアグラムを用いる問題（Both Diagrams to be employed.）



注意（N.B.）：各問題において、x と y のみに関する小ダイアグラムを描き、与えられた大ダイアグラムに従って印をつけ、その小ダイアグラムから x と y に関する命題をできるだけ多く読み取ること。



前節（第 6 節）の以下の命題のペアを大ダイアグラムに印づけ、それに従って小ダイアグラムに印をつけて結論を読み取れ：

5. 第 6 節 問 13
6. 第 6 節 問 14
7. 第 6 節 問 15
8. 第 6 節 問 16
9. 第 6 節 問 17
10. 第 6 節 問 18
11. 第 6 節 問 19
12. 第 6 節 問 20

以下の命題のペアを大ダイアグラムに印づけ、それに従って小ダイアグラムに印をつけて結論を読み取れ。これらは実際には三段論法の「前提」のペアであり、小ダイアグラムから読み取られる結果がその「結論」である：

13. どの刺激的な（興奮させる）本も熱のある患者には向かない；刺激的でない本は人を眠くさせる。（No exciting books suit feverish patients; Unexciting books make one drowsy.）

14. 美人を得るに値する者のうち何人かは、相応の報いを得る；勇敢な者以外に美人を得るに値する者はいない。（Some, who deserve the fair, get their deserts; None but the brave deserve the fair.）

15. どの子供も忍耐強くない；忍耐強くない人は誰もじっと座っていられない。（No children are patient; No impatient person can sit still.）

16. すべての豚は太っている；どの骸骨も太っていない。（All pigs are fat; No skeletons are fat.）

17. どの猿も兵士ではない；すべての猿はいたずら好きである。（No monkeys are soldiers; All monkeys are mischievous.）

18. 私の従兄弟は誰ひとり公正ではない；どの裁判官も不公正ではない。（None of my cousins are just; No judges are unjust.）

19. いくつかの日は雨降りである；雨降りの日はうんざりする（退屈である）。（Some days are rainy; Rainy days are tiresome.）

20. すべての薬は嫌な味がする（まずい）；センナ（Senna）は薬である。（All medicine is nasty; Senna is a medicine.）

21. いくつかのユダヤ人は裕福である；すべてのパタゴニア人は異邦人（非ユダヤ人, Gentiles）である。（Some Jews are rich; All Patagonians are Gentiles.）

22. すべての絶対禁酒主義者（teetotalers）は砂糖を好む；どのナイチンゲール（サヨナキドリ）もワインを飲まない。（All teetotalers like sugar; No nightingale drinks wine.）

23. どのマフィンも体に良くない；すべての菓子パン（buns）は体に良くない。（No muffins are wholesome; All buns are unwholesome.）

24. どの太った生き物もうまく走れない；いくつかのグレイハウンド（猟犬）はうまく走る。（No fat creatures run well; Some greyhounds run well.）

25. すべての兵士は行進する；いくつかの若者は兵士ではない。（All soldiers march; Some youths are not soldiers.）

26. 砂糖は甘い；塩は甘くない。（Sugar is sweet; Salt is not sweet.）

27. いくつかの卵は固ゆでである；どの卵も割れないことはない。（Some eggs are hard-boiled; No eggs are uncrackable.）

28. 家の中にはユダヤ人は 1 人もいない；庭には異邦人（非ユダヤ人）は 1 人もいない。（There are no Jews in the house; There are no Gentiles in the garden.）

29. すべての戦闘は騒々しい；物音を立てないものは見過ごされる（気づかれずに済む）ことがある。（All battles are noisy; What makes no noise may escape notice.）

30. どのユダヤ人も狂っていない；すべてのラビ（ユダヤ教指導者）はユダヤ人である。（No Jews are mad; All Rabbis are Jews.）

31. 泳げない魚は 1 匹もいない；いくつかのガンギエイ（skates）は魚である。（There are no fish that cannot swim; Some skates are fish.）

32. すべての激情的な（感情的な）人々は非合理的である；いくつかの雄弁家（演説家, orators）は激情的である。（All passionate people are unreasonable; Some orators are passionate.）［第 3 章 7 節 参照］

第 3 章

歪んだ答え（Crooked Answers）

三段論法とダイアグラム配置の詳細解答と記号論理的解法

「われは良きと思うままに彼へと答えけり、
『森のなかに燻製ニシンが実るのと同数なり』と。」

3.1　基礎問題の解答（Elementary）

1. ある事物に「帰属させることができる」、すなわち「それに属すると言える」ものは何であれ、**「属性（Attribute）」**と呼ばれる。たとえば、「焼きたての（baked）」は（しばしば）「菓子パン（Buns）」に帰属させることができ、「美しい（beautiful）」は（めったにないことだが）「赤ん坊（Babies）」に帰属させることができる。
2. それらが 2 つの**事物**の名前である場合（たとえば「これらの豚は太った動物である」）、または 2 つの**属性**の名前である場合（たとえば「ピンクは淡い赤である」）。
3. 一方が事物の名前であり、他方が属性の名前である場合（たとえば「これらの豚はピンクである」）。なぜなら、事物は実際に属性そのものにはなりえないからである。
4. 文末に主語の名詞（実詞）が繰り返されているものと見なすという取り決め（たとえば「これらの豚はピンクの（豚）である」）。
5. **「命題（Proposition）」**とは、「主辞（Subject）」と呼ばれるある特定のクラスに属する事物のうち、いくつか（some）、または皆無（none）、またはすべて（all）が、「賓辞（Predicate）」と呼ばれる別の特定のクラスに属する事物でもあることを述べる文である。たとえば、「いくつかの新しいケーキは美味しくない」は、（省略せずに書けば）「いくつかの新しいケーキは美味しくないケーキである」であり、ここで「新しいケーキ」というクラスが主辞、「美味しくないケーキ」というクラスが賓辞である。
6. 主辞に属する事物のうち**いくつか（SOME）**がしかじかであると述べる命題は**「特称命題（Particular）」**と呼ばれる。たとえば、「いくつかの新しいケーキは美味しい」「いくつかの新しいケーキは美味しくない」。
   主辞に属する事物のうち**皆無（NONE）**が、あるいは**すべて（ALL）**がしかじかであると述べる命題は**「全称命題（Universal）」**と呼ばれる。たとえば、「どの新しいケーキも美味しく

ない」「すべての新しいケーキは美味しくない」。

7. 各区画（compartment）の中の事物は **2 つの**属性を持っており、それらの記号はその区画の 2 つの**辺（EDGES）**に書かれている。

8.「1 つ以上（One or more）」。

9. ダイアグラム全体が割り当てられる事物のクラスの名前として用いられる。

10. 2 つの主張（陳述）を含んでいる命題。たとえば、「いくつかの新しいケーキは美味しく、かついくつかは美味しくない」。

11. 分割されたクラス全体が、分割後の各組のあいだで「余すところなく汲み尽くされて（exhausted）」おり、それらの組のどれにも属さないような要素が 1 つも存在しないとき。たとえば、新しいケーキはすべて「美味しい」か「美味しくない」のどちらか一方でなければならないから、「新しいケーキ」というクラスは「美味しい」と「美味しくない」とに「網羅的に」分割されている。

12. 人が 2 つの政党（派閥）のどちらに加わるか決心がつかないとき、どちら側へ飛び降りるか決められない状態にあることから、「柵の上に座っている（sitting on the fence）」と言われる。

13.「いくつかの x は y である（Some x are y）」と「どの x も y' ではない（No x are y'）」。

14. 主辞が単一の事物である命題を**「単称命題（個別命題, Individual）」**と呼ぶ。たとえば、「私は幸福である」「ジョンは在宅していない」。これらは「存在するすべての『私』は幸福である」「私がいま考察しているすべての『ジョン』は在宅していない」と同じ意味であるため、全称命題の一種である。

15.「いくつかの（some）」または「すべての（all）」で始まる命題。

16.「いくつかの（some）」または「どの〜も…ない（no）」で始まる命題の場合。たとえば、「いくつかの abc は def である」は「いくつかの bf は $acde$ である」と並び替えることができ、いずれも「いくつかの $abcdef$ が存在する」と等価である。

17.「いくつかのトラは獰猛である（Some tigers are fierce）」、および「どのトラも獰猛でないことはない（No tigers are not-fierce）」。

18.「いくつかの固ゆで卵は消化に悪い（Some hard-boiled eggs are unwholesome）」、および「どの固ゆで卵も消化に良くない（No hard-boiled eggs are wholesome）」。

19.「いくつかの『私』は幸福である（Some I's are happy）」、および「どの『私』も不幸ではない（No I's are unhappy）」。

20.「いくつかの『ジョン』は在宅していない（Some Johns are not at home）」、および「どの『ジョン』も在宅していない（No Johns are at home）」。

21. 大ダイアグラムの各区画にある事物は **3 つの**属性を持っており、それらの記号はその区画の 3 つの**角（CORNERS）**に書かれている（ただし m' の場合は例外で、実際にはダイアグラムに書き込まれていないが、外側の 4 つの角のそれぞれに立っているものと**見なされる**）。

22. 事物の対象領域（宇宙）が 3 つの異なる属性に関して分割されており、それら 3 つの属性の異なる 2 組を含む 2 つの命題が与えられ、さらにそれらから、まだ同時に現れていない残りの 2 つの属性を含む第 3 の命題を証明できるとき、与えられた 2 つの命題を**「前提（the Premisses）」**、第 3 の命題を**「結論（the Conclusion）」**、その一揃い全体を**「三段論法（a Syllogism）」**と呼ぶ。たとえば、前提が「どの m も x' ではない」と「すべての m' は y である」であり、それらから x と y を含む結論を証明できるような場合である。

23. ある属性が両方の前提に共通して現れる場合、それを含む名辞は**「中名辞（the Middle Term）」**と呼ばれる。たとえば、前提が「いくつかの m は x である」と「どの m も y' ではない」である場合、「m-事物」のクラスが「中名辞」である。
ある属性が一方の前提に現れ、その矛盾属性（否定形）がもう一方の前提に現れる場合、それらを含む 2 つの名辞は**「複数の媒名辞（中項群, the Middle Terms）」**と呼ぶことができる。たとえば、前提が「どの m も x' ではない」と「すべての m' は y である」である場合、「m-事物」と「m'-事物」の 2 つのクラスが「複数の媒名辞」と呼ばれる。

24. 否定命題は**確実に（with CERTAINTY）**印づけることができるのに対し、**肯定**命題（「いくつかの」または「すべての」で始まるもの）は、時に赤いカウンターを「柵の上に座らせる（境界線上に置く）」必要が生じるからである。

25. 私たちが関心を払う唯一の問いは、結論が前提から**論理的に導かれるかどうか**——すなわち、もし前提が真で**あったならば**、結論もまた真で**あるか**どうか——だけだからである。

26. 赤いカウンターを「この区画は占有**されうる（CAN be occupied）**」という意味に理解し、灰色のカウンターを「この区画は占有**されえない（CANNOT be occupied）**」すなわち「この区画は**必ず空でなければならない（MUST be empty）**」という意味に理解することによって解くことができる。

27. **「誤謬的な前提（Fallacious Premisses）」**と**「誤謬的な結論（Fallacious Conclusion）」**の 2 種類。

28. 大ダイアグラムから小ダイアグラムへ印を移し替えようとした際に、小ダイアグラムの 4 つの区画のどれに対しても「情報なし（no information）」であることを見出すことによって検出できる。

29. 正しい結論を求めたうえで、提示された結論がその正しい結論と同一でもなく、その一部でもないことを観察することによって検出できる。

30. 提示された結論が正しい結論の**一部（PART）**であるとき。この場合、私たちはそれを**「不完全な結論（欠陥のある結論, Defective Conclusion）」**と呼ぶことができる。

3.2 小ダイアグラムの半分：命題の表現の解答（Half of Smaller Diagram. Propositions represented.）

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

「いくつかの x が存在する」を表現するために、正しいダイアグラムは 

になると思われるかもしれない。しかし、これは実際には「いくつかの x は y' である」の中にすでに含まれているのである。分割線（境界線）の上に赤いカウンターを置くことは、単に「区画の**どちらか**

一方が占有されている」と教えてくれるにすぎないが、片方が占有されていることを知っている以上、それはすでに分かっていることなのである。

8. どの x も y ではない。すなわち 

9. いくつかの x は y' である。すなわち 

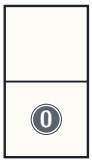
10. すべての x は y である。すなわち 

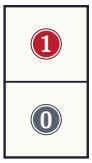
11. いくつかの x は y である。すなわち 

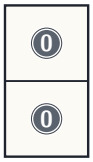
12. どの x も y ではない。すなわち 

13. いくつかの x は y であり、かついくつかは y' である。すなわち 

14. すべての x は y' である。すなわち 

15. どの y も x' ではない。すなわち 

16. すべての y は x である。すなわち 

17. y は 1 つも存在しない。すなわち 

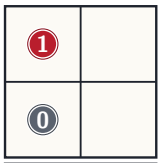
18. いくつかの y は x' である。すなわち 

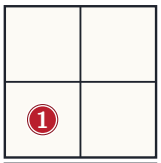
19.（原著表記 15.）いくつかの y が存在する。すなわち 

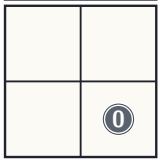
3.3 小ダイアグラムの半分：記号の解釈の解答（Half of Smaller Diagram. Symbols interpreted.）

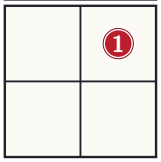
1. どの x も y' ではない。（No x are y'.）
2. x は 1 つも存在しない。（No x exist.）
3. いくつかの x が存在する。（Some x exist.）
4. すべての x は y' である。（All x are y'.）
5. いくつかの x は y である。すなわち、いくつかの良いなぞなぞは難しい。
6. すべての x は y である。すなわち、すべての良いなぞなぞは難しい。
7. x は 1 つも存在しない。すなわち、良いなぞなぞは 1 つもない。
8. どの x も y ではない。すなわち、どの良いなぞなぞも難しくない。
9. いくつかの x は y' である。すなわち、いくつかのロブスターは無欲（利他的）である。
10. どの x も y ではない。すなわち、どのロブスターも利己的ではない。
11. すべての x は y' である。すなわち、すべてのロブスターは無欲である。
12. いくつかの x は y であり、かついくつかは y' である。すなわち、いくつかのロブスターは利己的であり、かついくつかは無欲である。
13. すべての y' は x' である。すなわち、すべての病弱な人（不健康な人, invalids）は不幸である。
14. いくつかの y' が存在する。すなわち、いくつかの人々は不健康である。
15. いくつかの y' は x であり、かついくつかは x' である。すなわち、いくつかの病弱な人は幸福であり、かついくつかは不幸である。
16. y' は 1 人も存在しない。すなわち、不健康な人は誰ひとりいない。

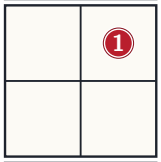
3.4 小ダイアグラム：命題の表現の解答（Smaller Diagram. Propositions represented.）

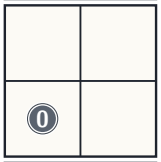
1. 

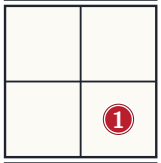
2. 

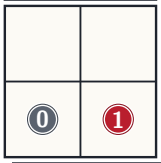
3. 

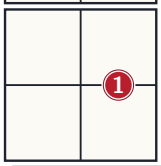
4. 

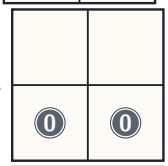
5. 

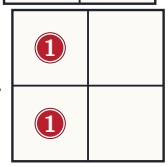
6. 

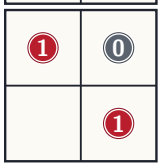
7. 

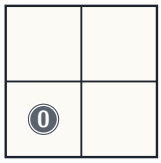
8. 

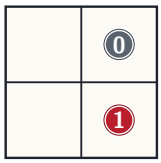
9. 

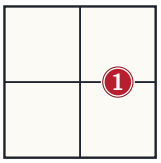
10. 

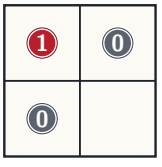
11. 

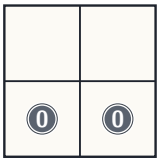
12. 

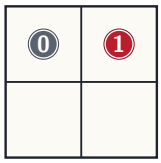
13. どの x' も y ではない。すなわち 

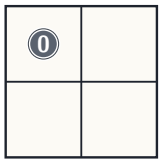
14. すべての y' は x' である。すなわち 

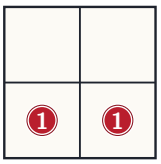
15. いくつかの y' が存在する。すなわち 

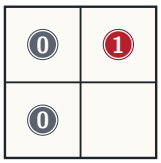
16. すべての y は x であり、かつすべての x は y である。すなわち 

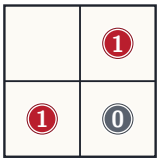
17. x' は 1 つも存在しない。すなわち 

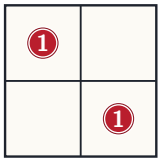
18. すべての x は y' である。すなわち 

19. どの x も y ではない。すなわち 

20. いくつかの x' は y であり、かついくつかは y' である。すなわち 

21. y は 1 つも存在せず、かついくつかの x が存在する。すなわち 

22. すべての x' は y であり、かつすべての y' は x である。すなわち 

23.（原著表記 17.）いくつかの x は y であり、かついくつかの x' は y' である。すなわち 

3.5 小ダイアグラム：記号の解釈の解答（Smaller Diagram. Symbols interpreted.）

1. いくつかの y は非-x である（または、いくつかの非-x は y である）。
2. どの非-x も非-y ではない（または、どの非-y も非-x ではない）。
3. どの非-y も x ではない。
4. 非-x は 1 つも存在しない。すなわち、どの事物も非-x ではない。
5. y は 1 つも存在しない。すなわち、二階建ての家は 1 軒もない。
6. いくつかの x' が存在する。すなわち、いくつかの家はレンガ造りではない。
7. どの x も y' ではない（または、どの y' も x ではない）。すなわち、レンガ造りの家で二階建て以外のものは 1 軒もない（または、二階建てでない家でレンガ造りのものは 1 軒もない）。
8. すべての x' は y' である。すなわち、レンガ造りでないすべての家は、二階建てではない。

9. いくつかの x は y であり、かついくつかは y' である。すなわち、いくつかの太った少年は活発であり、かついくつかは活発ではない。

10. すべての y' は x' である。すなわち、すべての怠惰な（活発でない）少年は痩せている。

11. すべての x は y' であり、かつすべての y' は x である。すなわち、すべての太った少年は怠惰であり、かつすべての怠惰な少年は太っている。

12. すべての y は x であり、かつすべての x' は y' である。すなわち、すべての活発な少年は太っており、かつすべての痩せた少年は怠惰である。

13. x は 1 匹も存在せず、かつ y' も 1 匹も存在しない。すなわち、緑の目をした猫は 1 匹もおらず、気立ての悪い猫も 1 匹もいない。

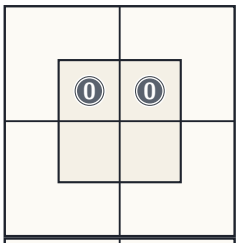
14. いくつかの x は y' であり、かついくつかの x' は y である（または、いくつかの y は x' であり、かついくつかの y' は x である）。すなわち、いくつかの緑の目をした猫は気立てが悪く、かつ緑の目をしていないいくつかの猫は気立てがよい（または、いくつかの気立てのよい猫は緑の目をしておらず、かついくつかの気立ての悪い猫は緑の目をしている）。

15. いくつかの x は y であり、かつどの x' も y' ではない（または、いくつかの y は x であり、かつどの y' も x' ではない）。すなわち、いくつかの緑の目をした猫は気立てがよく、かつ緑の目をしていないどの猫も気立てが悪くない（または、いくつかの気立てのよい猫は緑の目をしており、かつ気立ての悪いどの猫も緑の目をしていないことはない）。

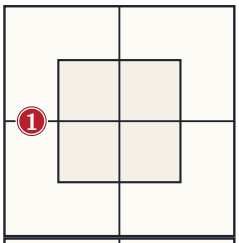
16. すべての x は y' であり、かつすべての x' は y である（または、すべての y は x' であり、かつすべての y' は x である）。すなわち、すべての緑の目をした猫は気立てが悪く、かつ緑の目をしていないすべての猫は気立てがよい（または、すべての気立てのよい猫は緑ではない目をしており、かつすべての気立ての悪い猫は緑の目をしている）。

3.6 大ダイアグラム：命題の表現の解答（Larger Diagram. Propositions represented.）

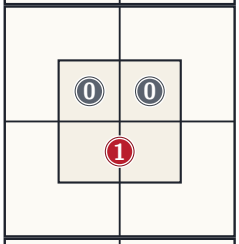
1.



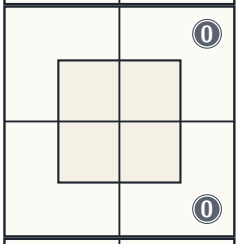
2.



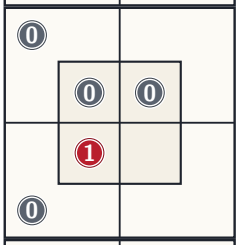
3.



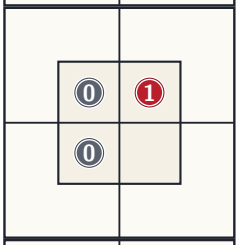
4.



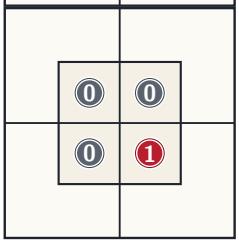
5.



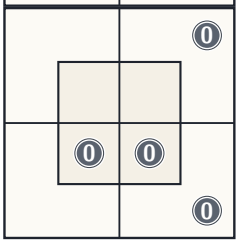
6.



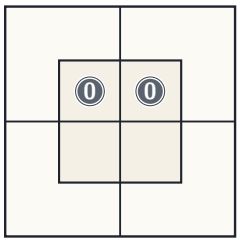
7.



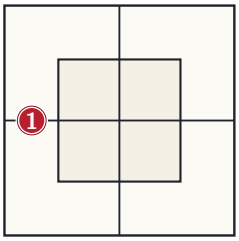
8.

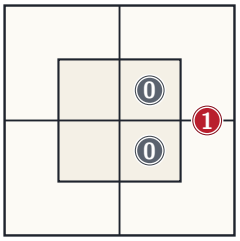


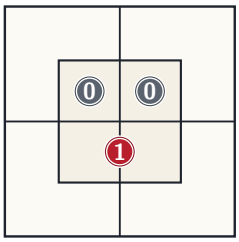
9. どの x も m ではない。すなわち

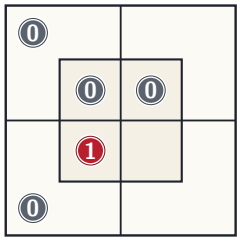


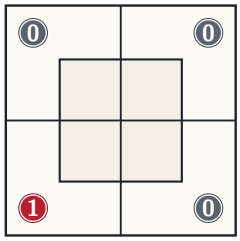
10. いくつかの m' は y である。すなわち

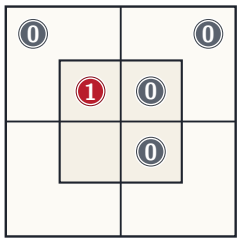


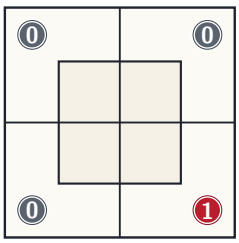
11. すべての y' は m' である。すなわち 

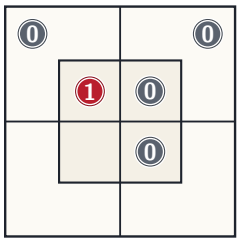
12. すべての m は x' である。すなわち 

13. どの x も m ではない；すべての y は m である。すなわち 

14. すべての m' は y である；どの x も m' ではない。すなわち 

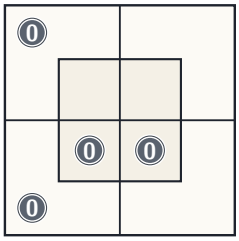
15. すべての x は m である；どの m も y' ではない。すなわち 

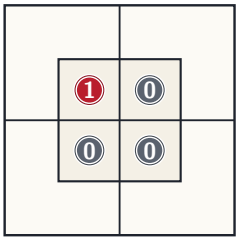
16. すべての m' は y' である；どの x も m' ではない。すなわち 

17. すべての x は m である；すべての m は y である。すなわち 

［第 2 節 問 7

の注記参照］

18. どの x' も m ではない；どの m' も y ではない。すなわち 

19. すべての m は x である；すべての m は y である。すなわち 

20.「人（persons）」を対象領域（宇宙）にとるのがよいであろう。「私自身（myself）」を「中名辞」に選ぶこともでき、その場合の前提は次の形をとる：

私は、彼に子猫を連れてくるよう使いに出した人である；

私は、彼が間違えてやかんを持ってきた相手の人である。

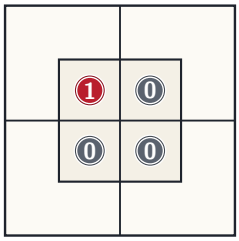
あるいは「彼（he）」を「中名辞」に選ぶこともでき、その場合の前提は次の形をとる：

彼は、私が子猫を連れてくるよう使いに出した人である；

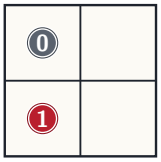
彼は、間違えて私にやかんを持ってきた人である。

この逸話の面白さは明らかに（私に何が起きたかではなく）**彼の**間抜けさにかかっているから、後者の形をとるのが最善であろう。そこで、m =「彼」；x =「私が子猫を連れてくるよう使いに出した人」；y =「間違えて私にやかんを持ってきた人」とおこう。

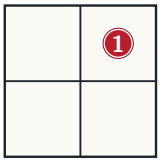
ゆえに、「すべての m は x である；すべての m は y である」となり、求めるダイアグラムは次のようになる：



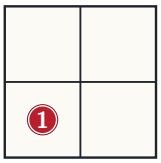
3.7 両方のダイアグラムを用いる問題の解答（Both Diagrams employed.）

1. 

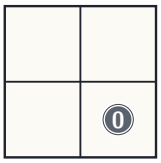
すなわち、すべての y は x' である。

2. 

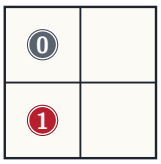
すなわち、いくつかの x は y' である（または、いくつかの y' は x である）。

3. 

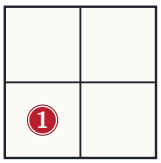
すなわち、いくつかの y は x' である（または、いくつかの x' は y である）。

4. 

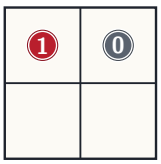
すなわち、どの x' も y' ではない（または、どの y' も x' ではない）。

5. 

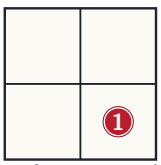
すなわち、すべての y は x' である。すなわち、すべての黒いウサギは若い。

6. 

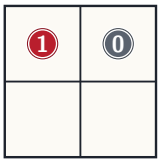
すなわち、いくつかの y は x' である。すなわち、いくつかの黒いウサギは若い。

7. 

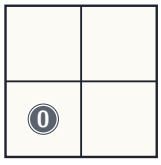
すなわち、すべての x は y である。すなわち、すべてのよく肥えた鳥は幸福である。

8. 

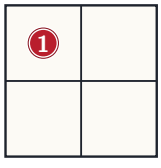
すなわち、いくつかの x' は y' である。すなわち、よく肥えていないいくつかの鳥は不幸である（または、いくつかの不幸な鳥はよく肥えていない）。

9. 

すなわち、すべての x は y である。すなわち、ジョンは歯痛を患っている。

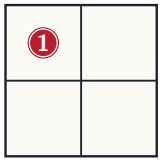
10. 

すなわち、どの x' も y ではない。すなわち、ジョン以外の誰も歯痛を患っていない。

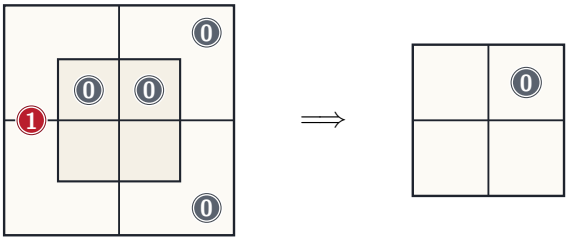
11. 

すなわち、いくつかの x は y である。すなわち、散歩に出かけたある人は気分が

良くなっている。

12.  すなわち、いくつかの x は y である。すなわち、私が子猫を連れてくるよう使いに出したある人が、間違えて私にやかんを持ってきた。

問 13〜32：大・小両ダイアグラムによる三段論法の完全導出

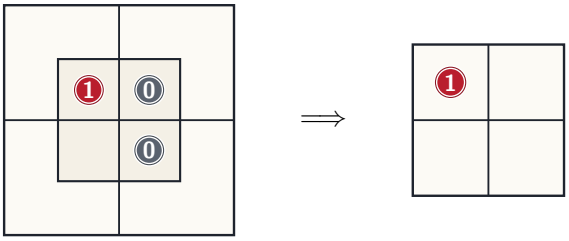
13. 

「本（books）」を対象領域とし、m =「刺激的な（exciting）」、x =「熱のある患者に向く」、y =「人を眠くさせる」とする。

どの m も x ではない；
すべての m' は y である。
$\therefore$ どの y' も x ではない。

すなわち、**人を眠くさせるような本を除けば、熱のある患者に向く本は 1 冊もない。**

---

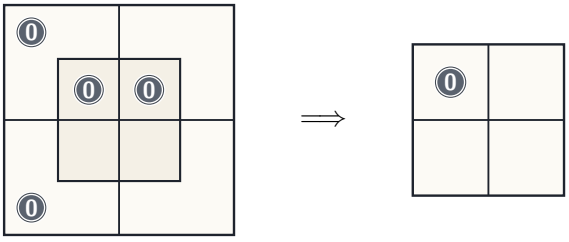
14. 

「人（persons）」を対象領域とし、m =「美人を得るに値する」、x =「相応の報いを得る」、y =「勇敢な」とする。

いくつかの m は x である；
どの y' も m ではない。
$\therefore$ いくつかの y は x である。

すなわち、**いくつかの勇敢な人は相応の報いを得る。**

---

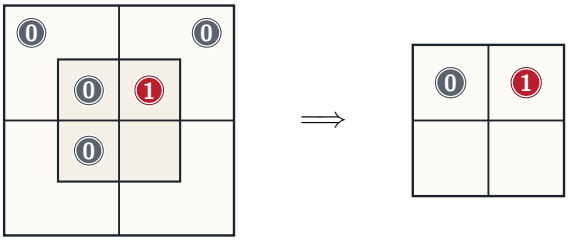
15. 

「人（persons）」を対象領域とし、m =「忍耐強い」、x =「子供」、y =「じっと座っていられる」とする。

どの x も m ではない；
どの m' も y ではない。
$\therefore$ どの x も y ではない。

すなわち、**どの子供もじっと座っていられない。**

---

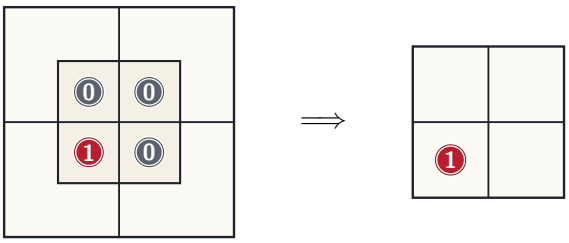
16. 

「事物（things）」を対象領域とし、m =「太った」、x =「豚」、y =「骸骨」とする。

すべての x は m である；
どの y も m ではない。
$\therefore$ すべての x は y' である。

すなわち、**すべての豚は骸骨ではない。**

---

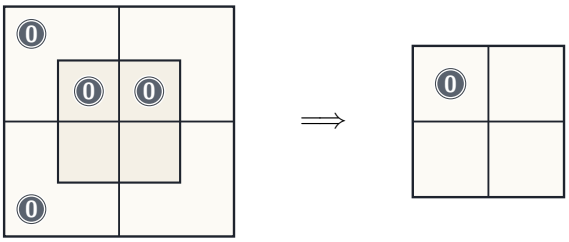
17. 

「生き物（creatures）」を対象領域とし、m =「猿」、x =「兵士」、y =「いたずら好きな」とする。

どの m も x ではない；
すべての m は y である。
$\therefore$ いくつかの y は x' である。

すなわち、**いくつかのいたずら好きな生き物は兵士ではない。**

---

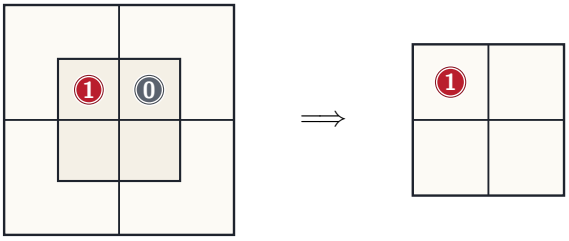
18. 

「人（persons）」を対象領域とし、m =「公正な」、x =「私の従兄弟」、y =「裁判官」とする。

どの x も m ではない；
どの y も m' ではない。
$\therefore$ どの x も y ではない。

すなわち、**私の従兄弟は誰ひとり裁判官ではない。**

---

19. 

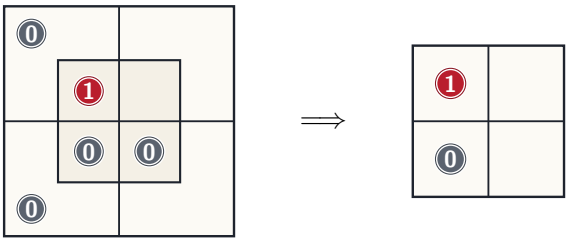
「期間（periods）」を対象領域とし、m =「日（days）」、x =「雨降りの」、y =「うんざりする」とする。

いくつかの m は x である；
すべての xm は y である。
$\therefore$ いくつかの x は y である。

すなわち、**いくつかの雨降りの期間はうんざりする。**

注意（N.B.）： これらは正当な（まっとうな）前提ではない。なぜなら、結論が実際には第 2 前提の一部になっており、したがって第 1 前提が余分（冗長）だからである。このことは文字で次のように示される：「すべての xm は y である」は「いくつかの xm は y である」を含んでおり、それはさらに「いくつかの x は y である」を含んでいる。言葉で言えば、「すべての雨降りの日はうんざりする」は「いくつかの雨降りの日はうんざりする」を含んでおり、それは「いくつかの雨降りの期間はうんざりする」を含んでいる。さらに第 1 前提は、余分であるばかりでなく、実際には第 2 前提の中に含まれている（「いくつかの雨降りの日が存在する」と等価であり、それは「すべての雨降りの日はうんざりする」に含意されているからである）。総じて、実に不満足きわまりない一対の前提である！

---

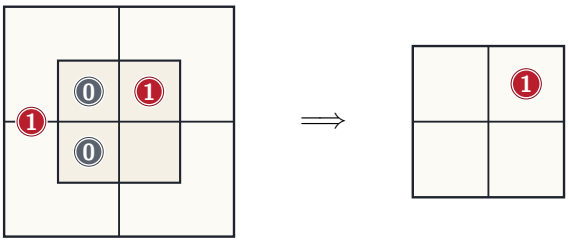
20. 

「事物（things）」を対象領域とし、m =「薬」、x =「嫌な味がする（まずい）」、y =「センナ」とする。

すべての m は x である；
すべての y は m である。
$\therefore$ すべての y は x である。

すなわち、**センナは嫌な味がする。**［第 2 節 問 7 の注記参照］

---

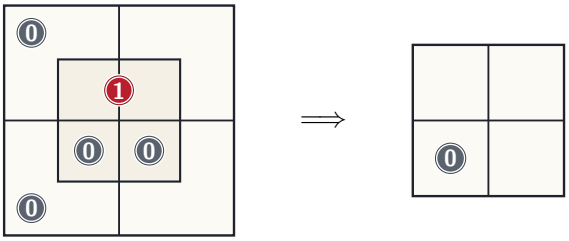
21. 

「人（persons）」を対象領域とし、m =「ユダヤ人」、x =「裕福な」、y =「パタゴニア人」とする。

いくつかの m は x である；
すべての y は m' である。
$\therefore$ いくつかの x は y' である。

すなわち、**いくつかの裕福な人はパタゴニア人ではない。**

22.

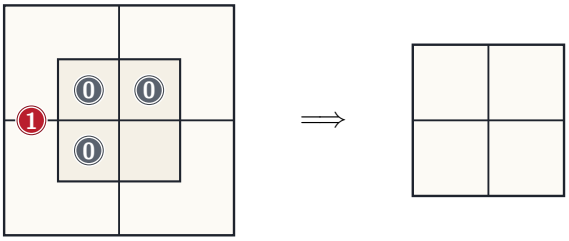


「生き物（creatures）」を対象領域とし、m =「絶対禁酒主義者」、x =「砂糖を好む」、y =「ナイチンゲール」とする。

すべての m は x である；
どの y も m' ではない。
$\therefore$ どの y も x' ではない。

すなわち、**どのナイチンゲールも砂糖を嫌わない。**

23.

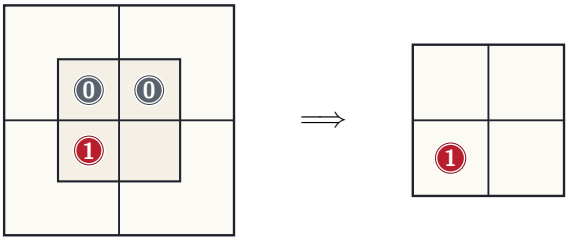


「食物（food）」を対象領域とし、m =「体に良い」、x =「マフィン」、y =「菓子パン（buns）」とする。

どの x も m ではない；
すべての y は m' である。

小ダイアグラムに対する**「情報がない（no information）」**ため、**いかなる結論も導き出すことができない（誤謬的な前提）。**

24.

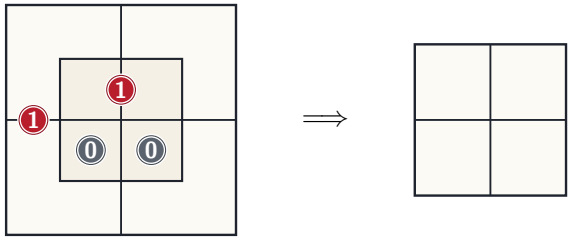


「生き物（creatures）」を対象領域とし、m =「うまく走る」、x =「太った」、y =「グレイハウンド」とする。

どの x も m ではない；
いくつかの y は m である。
$\therefore$ いくつかの y は x' である。

すなわち、**いくつかのグレイハウンドは太っていない。**

---

25. 

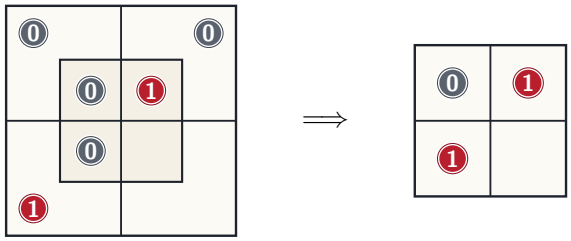
「人（persons）」を対象領域とし、m =「兵士」、x =「行進する」、y =「若者」とする。

すべての m は x である；

いくつかの y は m' である。

小ダイアグラムに対する**「情報がない」**ため、**いかなる結論も導き出すことができない（誤謬的な前提）。**

---

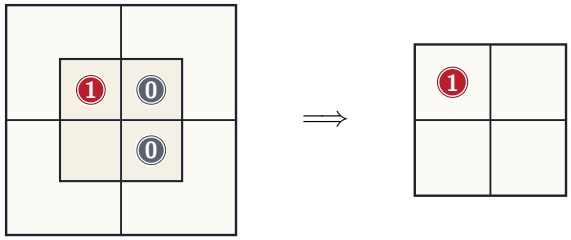
26. 

「食物（food）」を対象領域とし、m =「甘い」、x =「砂糖」、y =「塩」とする。

すべての x は m である；
すべての y は m' である。
$\therefore$ すべての x は y' である。
すべての y は x' である。

すなわち、**砂糖は塩ではない。塩は砂糖ではない。**

---

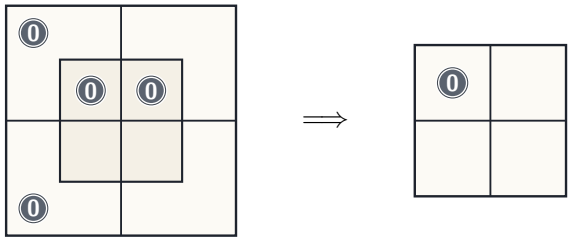
27. 

「事物（Things）」を対象領域とし、m =「卵」、x =「固ゆでの」、y =「割れる」とする。

いくつかの m は x である；
どの m も y' ではない。
$\therefore$ いくつかの x は y である。

すなわち、**いくつかの固ゆでのものは割ることができる。**

---

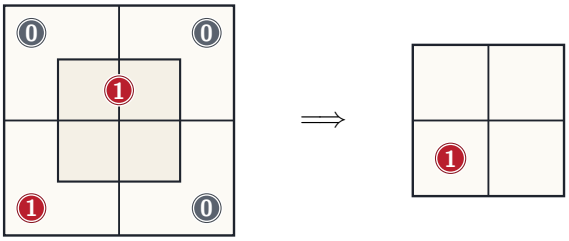
28. 

「人（persons）」を対象領域とし、m =「ユダヤ人」、x =「家の中にいる」、y =「庭にいる」とする。

どの m も x ではない；
どの m' も y ではない。
$\therefore$ どの x も y ではない。

すなわち、**家の中にいる人で、同時に庭にもいる人は誰ひとりいない。**

29.

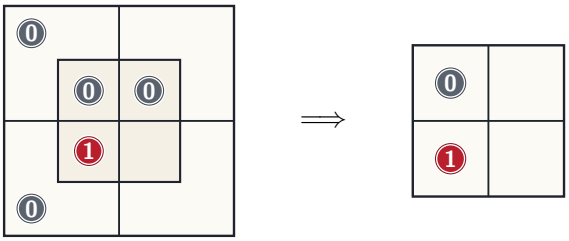


「事物（Things）」を対象領域とし、m =「騒々しい」、x =「戦闘」、y =「見過ごされうる」とする。

すべての x は m である；
すべての m' は y である。
$\therefore$ いくつかの x' は y である。

すなわち、**戦闘でないいくつかの事物は、見過ごされる（気づかれずに済む）ことがある。**

30.

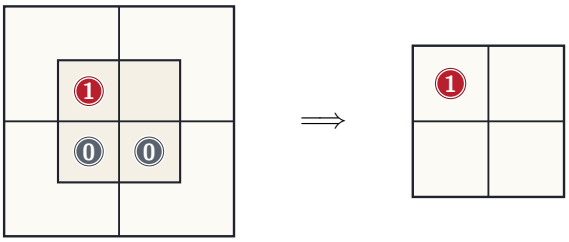


「人（persons）」を対象領域とし、m =「ユダヤ人」、x =「狂っている（mad）」、y =「ラビ」とする。

どの m も x ではない；
すべての y は m である。
$\therefore$ すべての y は x' である。

すなわち、**すべてのラビは正気（sane）である。**

31.

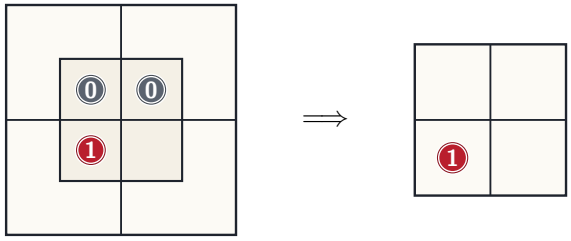


「事物（Things）」を対象領域とし、m =「魚」、x =「泳げる」、y =「ガンギエイ（skates）」とする。

どの m も x' ではない；
いくつかの y は m である。
$\therefore$ いくつかの y は x である。

すなわち、**いくつかのガンギエイは泳ぐことができる。**

---

32. 

「人々（people）」を対象領域とし、m =「激情的な」、x =「合理的な」、y =「雄弁家（演説家）」とする。

すべての m は x' である；
いくつかの y は m である。
$\therefore$ いくつかの y は x' である。

すなわち、**いくつかの雄弁家は非合理的である。**［第 2 節 問 7 の注記参照］

第 4 章

当たるも八卦当たらぬも八卦（Hit or Miss）

総合論理パズル・誤謬の看破とゲームとしての記号論理

「汝には当てられまい、当てられまい、当てられまい、
汝には到底当てられまい、わが良き人よ。」
（“Thou canst not hit it, hit it, hit it, / Thou canst not hit it, my good man.” —— シェイクスピア『恋の骨折り損』第 4 幕第 1 場）

総合演習：前提ペアからの推論と誤謬判定（問 1〜91）

1. 苦痛は人を疲れさせる；いかなる苦痛も熱烈に望まれることはない。（Pain is wearisome; No pain is eagerly wished for.）
2. 禿頭（はげ）の人は誰ひとりヘアブラシを必要としない；どのトカゲにも毛髪はない。（No bald person needs a hair-brush; No lizards have hair.）
3. すべての思慮のない人々は害悪をなす；思慮深い人は誰ひとり約束を忘れない。（All thoughtless people do mischief; No thoughtful person forgets a promise.）
4. 私はジョンが好きではない；私の友人の何人かはジョンが好きである。（I do not like John; Some of my friends like John.）
5. どのジャガイモもパイナップルではない；すべてのパイナップルは美味しい。（No potatoes are pine-apples; All pine-apples are nice.）
6. どのピン（留め針）も野心的ではない；どの縫い針もピンではない。（No pins are ambitious; No needles are pins.）
7. 私の友人は皆風邪をひいている；風邪をひいている人は誰も歌えない。（All my friends have colds; No one can sing who has a cold.）
8. これらすべての料理はよく調理されている；いくつかの料理は、よく調理されていなければ体に良くない。（All these dishes are well-cooked; Some dishes are unwholesome if not well-cooked.）
9. どの薬も美味しくない；センナは薬である。（No medicine is nice; Senna is a medicine.）

10. いくつかの牡蠣（カキ）は無口（静か）である；無口な生き物はどれも面白くない。（Some oysters are silent; No silent creatures are amusing.）

11. すべての賢明な人は足で歩く；すべての愚かな人は逆立ちして（手で）歩く。（All wise men walk on their feet; All unwise men walk on their hands.）

12.「自分の仕事にだけ構いなさい；この喧嘩はあなたの関知すべき仕事ではない。」（"Mind your own business; This quarrel is no business of yours."）

13. どの橋も砂糖では作られていない；いくつかの橋は絵のように美しい。（No bridges are made of sugar; Some bridges are picturesque.）

14. 解けるようななぞなぞはどれも私の興味を引かない；これらすべてのなぞなぞは解くことができない。（No riddles interest me that can be solved; All these riddles are insoluble.）

15. ジョンは勤勉である；すべての勤勉な人々は幸福である。（John is industrious; All industrious people are happy.）

16. どのカエルも本を書かない；何人かの人々は本を書くのにインクを使う。（No frogs write books; Some people use ink in writing books.）

17. どの火かき棒（pokers）も柔らかくない；すべての枕は柔らかい。（No pokers are soft; All pillows are soft.）

18. どのレイヨウ（アンテロープ）も不格好ではない；優美な動物は目を楽しませる。（No antelope is ungraceful; Graceful animals delight the eye.）

19. いくつかの叔父は気前がよくない；すべての商人は気前がよい。（Some uncles are ungenerous; All merchants are generous.）

20. 不幸な人は誰ひとりほくそ笑まない；幸福な人は誰ひとりうめき声を上げない。（No unhappy people chuckle; No happy people groan.）

21. 耳に聞こえる音楽は空気中に振動を引き起こす；耳に聞こえない音楽はお金を払う価値がない。（Audible music causes vibration in the air; Inaudible music is not worth paying for.）

22. 彼は私に 5 ポンドくれた；私は大喜びした。（He gave me five pounds; I was delighted.）

23. どの年老いたユダヤ人も太った粉屋ではない；私の友人は皆、年老いた粉屋である。（No old Jews are fat millers; All my friends are old millers.）

24. 小麦粉（穀粉）は食用に適している；オートミールは穀粉の一種である。（Flour is good for food; Oatmeal is a kind of flour.）

25. いくつかの夢は恐ろしい；どの子羊も恐ろしくない。（Some dreams are terrible; No lambs are terrible.）

26. 裕福な人は誰ひとり街頭で物乞いをしない；裕福でない人は皆、家計簿をつけるべきである。（No rich man begs in the street; All who are not rich should keep accounts.）

27. どの泥棒も正直ではない；いくつかの不正直な人々は悪事が露見する。（No thieves are honest; Some dishonest people are found out.）

28. すべてのスズメバチ（wasps）は不愛想（敵対的）である；すべての子犬は愛想がよい（友好的である）。（All wasps are unfriendly; All puppies are friendly.）

29. すべてのありそうもない話は疑われる；これらの話のどれひとつとしてありそうなものはない。（All improbable stories are doubted; None of these stories are probable.）

30.「彼は私に、あなたが立ち去ってしまったと言った。」「彼は真実の言葉をひとことも言わない。」

(”He told me you had gone away.” ”He never says one word of truth.”)

31. 彼の歌は決して 1 時間も続かない；1 時間続く歌は退屈である。(His songs never last an hour; A song, that lasts an hour, is tedious.)

32. どのウェディングケーキ（bride-cakes）も体に良くない；体に良くない食物は避けるべきである。(No bride-cakes are wholesome; Unwholesome food should be avoided.)

33. どの年老いた守銭奴も快活ではない；いくつかの年老いた守銭奴は痩せている。(No old misers are cheerful; Some old misers are thin.)

34. すべてのアヒルはよちよち歩く；よちよち歩くものは何ひとつ優美ではない。(All ducks waddle; Nothing that waddles is graceful.)

35. どの教授も無知ではない；いくつかの無知な人々はうぬぼれ屋である。(No Professors are ignorant; Some ignorant people are conceited.)

36. 歯痛は決して心地よいものではない；暖かさは決して不快なものではない。(Toothache is never pleasant; Warmth is never unpleasant.)

37. 退屈な人間（うんざりさせるおしゃべり, Bores）は恐ろしい；あなたは退屈な人間である。(Bores are terrible; You are a bore.)

38. いくつかの山は登頂不可能である；すべての牧場の柵越え段（stiles）は乗り越えることができる。(Some mountains are insurmountable; All stiles can be surmounted.)

39. どのフランス人もプラムプディングを好まない；すべてのイギリス人はプラムプディングを好む。(No Frenchmen like plumpudding; All Englishmen like plumpudding.)

40. どの怠け者も名声を勝ち取らない；いくつかの画家は怠け者ではない。(No idlers win fame; Some painters are not idle.)

41. どのロブスターも非合理的ではない；合理的な生き物はどれも不可能なことを期待しない。(No lobsters are unreasonable; No reasonable creatures expect impossibilities.)

42. いかなる善行も違法ではない；合法的なことは恐れることなく行ってよい。(No kind deed is unlawful; What is lawful may be done without fear.)

43. どの化石も失恋する（恋に破れる）ことはない；いかなる牡蠣も失恋することがありうる。(No fossils can be crossed in love; Any oyster may be crossed in love.)

44.「これは我慢の限界を超えている！」「ふむ、私の身には我慢の限界を超えることなど一度も起きたためしがないよ。」(”This is beyond endurance!” ”Well, nothing beyond endurance has ever happened to me.”)

45. すべての教育を受けていない人間は浅薄である；これらすべての学生は教育を受けている。(All uneducated men are shallow; All these students are educated.)

46. 私の従兄弟は皆、不公正である；どの裁判官も不公正ではない。(All my cousins are unjust; No judges are unjust.)

47. 探検されたいかなる国にもドラゴンははびこっていない；未探検の国々は魅力的である。(No country, that has been explored, is infested by dragons; Unexplored countries are fascinating.)

48. どの守銭奴も気前がよくない；いくつかの老人は気前がよくない。(No misers are generous; Some old men are not generous.)

49. 思慮分別のある人間はハイエナを避ける；どの銀行家も無分別ではない。(A prudent man

shuns hyaenas; No banker is imprudent.）

50. いくつかの詩は独創的である；いかなる独創的な作品も意のままに量産することはできない。（Some poetry is original; No original work is producible at will.）

51. どの守銭奴も無欲ではない；守銭奴以外に卵の殻をため込む者はいない。（No misers are unselfish; None but misers save egg-shells.）

52. すべての顔色の青白い人々は粘液質（冷静沈着）である；顔色が青白くない人は誰も詩人には見えない。（All pale people are phlegmatic; No one, who is not pale, looks poetical.）

53. すべてのクモは巣を張る；巣を張らないいくつかの生き物は獰猛である。（All spiders spin webs; Some creatures, that do not spin webs, are savage.）

54. 私の従兄弟は誰ひとり公正ではない；すべての裁判官は公正である。（None of my cousins are just; All judges are just.）

55. ジョンは勤勉である；どの勤勉な人々も不幸ではない。（John is industrious; No industrious people are unhappy.）

56. 傘は旅行において役に立つ；旅行において役に立たないものは置いていくべきである。（Umbrellas are useful on a journey; What is useless on a journey should be left behind.）

57. いくつかの枕は柔らかい；どの火かき棒も柔らかくない。（Some pillows are soft; No pokers are soft.）

58. 私は年老いており、かつ足が不自由である；どの年老いた商人も足の不自由な賭博師ではない。（I am old and lame; No old merchant is a lame gambler.）

59. 波乱万丈な旅は決して忘れられない；波乱のない平凡な旅は本に書く価値がない。（No eventful journey is ever forgotten; Uneventful journeys are not worth writing a book about.）

60. 砂糖は甘い；いくつかの甘いものは子供たちに好かれる。（Sugar is sweet; Some sweet things are liked by children.）

61. リチャードは機嫌を損ねている；リチャード以外の誰もあの馬には乗れない。（Richard is out of temper; No one but Richard can ride that horse.）

62. すべての冗談は楽しませることを意図している；いかなる議会制定法（Act of Parliament）も冗談ではない。（All jokes are meant to amuse; No Act of Parliament is a joke.）

63.「私はそれを新聞で見たのだ。」「すべての新聞は嘘をつく。」（”I saw it in a newspaper.” ”All newspapers tell lies.”）

64. いかなる悪夢も心地よくない；不快な経験は切望されない。（No nightmare is pleasant; Unpleasant experiences are not anxiously desired.）

65. 用心深い旅行者はたくさんの小銭を持ち歩く；不用心な旅行者は荷物を紛失する。（Prudent travellers carry plenty of small change; Imprudent travellers lose their luggage.）

66. すべてのスズメバチは不愛想である；どの子犬も不愛想ではない。（All wasps are unfriendly; No puppies are unfriendly.）

67. 彼は昨日ここを訪ねてきた；彼は私の友人ではない。（He called here yesterday; He is no friend of mine.）

68. どの四足動物も口笛を吹けない；いくつかの猫は四足動物である。（No quadrupeds can whistle; Some cats are quadrupeds.）

69. 調理された肉は肉屋では売られていない；調理されていない生の肉は夕食には出されない。（No

cooked meat is sold by butchers; No uncooked meat is served at dinner.）

70. 金（ゴールド）は重い；金以外の何ものも彼を黙らせることはできない。（Gold is heavy; Nothing but gold will silence him.）

71. いくつかの豚は野生である；太っていない豚は 1 匹もいない。（Some pigs are wild; There are no pigs that are not fat.）

72. どの皇帝も歯科医ではない；すべての歯科医は子供たちに恐れられている。（No emperors are dentists; All dentists are dreaded by children.）

73. 年老いていない人は皆、散歩を好む；あなたも私も年老いていない。（All, who are not old, like walking; Neither you nor I are old.）

74. すべての刃（blades）は鋭い；いくつかの草は葉身（blades）である。（All blades are sharp; Some grasses are blades.）

75. 尊大な（独裁的な）人は誰ひとり人気がない；彼女は尊大である。（No dictatorial person is popular; She is dictatorial.）

76. いくつかの甘いものは体に良くない；どのマフィンも甘くない。（Some sweet things are unwholesome; No muffins are sweet.）

77. どの軍人も詩を書かない；どの将軍も民間人（文民）ではない。（No military men write poetry; No generals are civilians.）

78. 退屈な人間は恐れられる；退屈な人間が滞在を延ばすよう懇願されることは決してない。（Bores are dreaded; A bore is never begged to prolong his visit.）

79. すべてのフクロウは申し分ない；いくつかの言い訳は不十分（申し分なくない）である。（All owls are satisfactory; Some excuses are unsatisfactory.）

80. 私の従兄弟は皆、不公正である；すべての裁判官は公正である。（All my cousins are unjust; All judges are just.）

81. いくつかの菓子パンはこってりしている（rich）；すべての菓子パンは美味しい。（Some buns are rich; All buns are nice.）

82. どの薬も美味しくない；どの丸薬（ピル）も薬効がないことはない。（No medicine is nice; No pills are unmedicinal.）

83. いくつかの授業（日課）は難しい；難しいものには注意が必要である。（Some lessons are difficult; What is difficult needs attention.）

84. 予期せぬ喜びはどれも私を苛立たせない；あなたの訪問は予期せぬ喜びである。（No unexpected pleasure annoys me; Your visit is an unexpected pleasure.）

85. 毛虫（イモムシ）は雄弁ではない；ジョーンズは雄弁である。（Caterpillars are not eloquent; Jones is eloquent.）

86. いくつかの禿頭の人はかつらをかぶる；あなたの子供たちは皆、毛髪がある。（Some bald people wear wigs; All your children have hair.）

87. すべてのスズメバチは不愛想である；不愛想な生き物は常に歓迎されない。（All wasps are unfriendly; Unfriendly creatures are always unwelcome.）

88. どの破産者も裕福ではない；いくつかの商人は破産者ではない。（No bankrupts are rich; Some merchants are not bankrupts.）

89. イタチはときどき眠る；すべての動物はときどき眠る。（Weasels sometimes sleep; All animals

sometimes sleep.）

90. 経営状態の悪い事業は利益を生まない；鉄道が経営不良になることは決してない。（Ill-managed concerns are unprofitable; Railways are never ill-managed.）

91. 誰もが豚を見たことがある；誰も豚に感嘆しない。（Everybody has seen a pig; Nobody admires a pig.）

対話からの前提抽出と結論の導出（問 92〜95）

以下のそれぞれの対話から一対の前提を抽出し、もし結論が存在するならばそれを演繹せよ：

92.「ライオンというやつは——私ほど何度も連中に追いかけられた経験のある者なら誰でも請け合うことだが——実に獰猛きわまりない動物なのだ。そして連中のなかには、一般的な法則として保証するつもりはないけれども、コーヒーを飲まない個体が確かにいくつか存在するのだよ。」

93.「あんなものを勧めるなんて、君も実に馬鹿げたことをしたものだ！ 少しでも分別があれば、年老いた船乗りでオートミール粥（gruel）を好む者など 1 人もいないことくらい知っていそうなものなのに！」
「でも、あの方は君の叔父さんだと思ったものだから——」
「私の叔父だなんて、まさか！ くだらない（たわごとだ）！」
「たわごとと呼びたければ呼ぶがいいさ。ただ私が知っているのは、**私の**叔父たちは皆老人で、しかもどいつもこいつもオートミール粥に目がないということだけだよ！」
「ほう、それなら**君の**叔父たちは——」

94.「さあ、ここから出よう！ これ以上こんな押し合いへし合いには我慢できないよ。混雑した店が快適でないことくらい、君だってよく知っているだろう。」
「おや、買い物に出て快適さを期待する人なんてどこにいるのかしら？」
「なんだと、もちろん私は期待するとも！ それに、通りのもう少し先へ行けば、混雑していない店がいくつかあるに違いない。だから——」

95.「医者で形而上学的なオルガン奏者である者は 1 人もいないそうだよ。そしてそのことから、**あなた**に関するちょっとした事実が私には分かってしまうのさ。」
「おや、どうして**そんなこと**が分かるんだい？ 私がオルガンを弾くのを聞いたことなど一度もないだろうに。」
「ええ、先生、でもあなたがブラウニングの詩について語っておられるのを聞いたことがありますからね。それで少なくともあなたが**形而上学的**であることだけは分かりましたよ。ということは——」

対話からの三段論法の抽出と妥当性検証（問 96〜100）

以下のそれぞれの対話から三段論法を抽出し、その正しさを検証せよ：

96.「私に口答えしないでくれ！ 私は君よりずっと多くの裕福な商人を知っているがね、天地開闢こ

のかた、彼らのなかに年老いた守銭奴だった者など**ただの 1 人も**いなかったと断言できるよ！」

「それで、それが年老いたブラウン氏と何の関係があるんです？」

「なんだと、彼は大層な金持ちじゃないか？」

「ええ、もちろん金持ちですよ。それがどうしました？」

「おいおい、彼を『守銭奴の商人』と呼ぶのが馬鹿げていることが分からないのかい？ 彼は商人ではないか、さもなければ守銭奴ではないかのどちらかだよ！」

97.「お見舞いに来てくださるなんて、本当にご親切さまですこと！ おかげさまで今日は本当にずいぶん気分がよろしいのですよ。」

「それは重畳。ところで、この喜ばしい回復の手柄は、『自然』と『医術』のどちらに帰せられるべきなのでしょうか？」

「医術だと思いますわ。先生があの特製の特許薬を少し分けてくださったものですから。」

「ほう、それならあの医者をヤブ医者（山師）呼ばわりするのはもう二度とやめることにしよう。少なくともここに**誰か 1 人は**、彼の薬を飲んで気分が良くなった人がいるわけだからね！」

98.「いやよ、私、あなたなんかちっとも好きじゃないわ。もう行って私のお人形と遊ぶことにするわ。**お人形**は決して不親切にしないもの。」

「へえ、じゃあ従兄弟よりもお人形のほうが好きだっていうのかい？ やれやれ、なんてお馬鹿なちびさんだ！」

「ええ、もちろんそうよ！ **従兄弟**なんてちっとも親切じゃないわ——少なくとも私がこれまで見たことのある従兄弟はみんなそうよ。」

「ふん、それでいったい**何が**証明できるっていうんだい！ もし従兄弟はお人形じゃないって言いたいのなら、いったい誰が従兄弟はお人形だなんて言ったよ？」

99.「いったい何だってゼラニウムの話なんかしているんだい？ この距離じゃ、どの花か見分けなんかつけられるはずがないだろう！ もちろん、あそこにあるのが全部**赤い**花だということは認めるよ——**それ**を知るのに望遠鏡はいらないからね。」

「でも、いくつかのゼラニウムは赤いわよね、そうじゃなくて？」

「それは否定しないさ。だが、それがどうしたっていうんだ？ まさか君は、あの花のうちのいくつかがゼラニウムだなんて言うつもりじゃあるまいね！」

「もちろん、あなたに論理の筋道をたどるだけの分別がおありなら、そう教えてあげるところよ！ でも、**あなた**みたいな人に何かを証明してあげたところで、いったい何の役に立つのかしらね？」

100.「諸君、あらゆる点を考慮すれば、今回の試験はまずまず立派な成績で合格したと言える。さて、私が去る前に一言助言を与えておこう。『本当に学びたいと切望している者は皆、**一生懸命に努力する（勉強する）**』ということを心に留めておきなさい。」

「生徒たちを代表いたしまして、厚く御礼申し上げます、先生！ そして、生徒たちのうち少なくとも**何人かは**、本当に学びたいと**切望して**いるのだと考えますと、私も鼻が高い思いでございます。」

「ほう、それは実に喜ばしいことだ。ところで、どうしてそうだとお分かりになるのですかな？」

「いやはや先生、彼らが——つまり彼らのうちの何人かが、どれほど一生懸命に努力しているかを私はよく知っておりますからね。私以上にそれをよく知る者がおりましょうか？」

総合長文問題：溺愛する母親の演説（問 101）

次の演説から、一連の三段論法（または三段論法の形式をとった議論）を抽出し、それらの正しさを検証せよ。

（これは、ある友人が「お子さんたちの教育（お稽古事や勉強）に関して、もしかすると**ほんの少しばかり**やり過ぎていらっしゃるのではないでしょうか」と控えめに忠告したのに対して、子供を溺愛する母親がまくし立てた言葉であると想定されている。）

101.「いいえね、あの子たちは将来、世の中に出て自分たちの力で生きていかなければならないのですよ。**私たち**には、あの子たち一人ひとりに財産を残してやることなどできませんからね。そしてご存じの通り、お金というものはそれ相応の対価（価値）なしには手に入らないものです——生きていきたいなら、あの子たちは**働か**なければなりません。でも、もし何も知らなかったら、いったいどうやって働けるというのです？ 私の言うことをお聞きなさい、**今の**ご時世には、無知な人間の居場所などどこにもありませんよ！ そして、ものを学ぶべき時期は若いうちだということでは、すべての専門家の意見が一致しています。年をとってからでは、取り立てて言うほどの記憶力など残っていませんからね。子供は 1 時間で、大人が 5 時間かけるよりも多くのことを学ぶものです。ですから、学ばなければならない者は、いやしくも学ぶつもりがあるなら、若いうちに学ばなければならないのです。もちろん、子供たちが**健康**でなければそんなことはできません——**それ**については私もまったく同感ですよ。ところで、お医者様がおっしゃるには、頬に血色のよい赤みがさしていないような子供は誰ひとり健康ではないそうです。さあ、うちの可愛い子たちをちょっと見てごらんなさいな！ まあ、あの子たちの頬ときたら、まるで芍薬（シャクヤク）の花のように見事に咲き誇っているじゃありませんか！ それからまた、世間で言われていますことには、子供たちの健康を保つためには、1 日の勉強時間は合計で決して 6 時間を超えてはならず、週に少なくとも 2 回は半ドン（午後休み）を与えなければならないそうですね。そして**それ**こそ、まさに私たちが実行している計画そのものだと請け合いますよ！ 私たちは決して 6 時間を超えることはありませんし、毎週水曜日と土曜日にはいつも決まって、午後 1 時の昼食のあとには勉強など一文字たりともさせてはおりません！ ですから、うちの大切な宝物たちの教育において私が何か危険を冒しているなどと、いったい全体どうしてあなたが想像できるのか、私には到底理解できませんわ、ええ、本当に！」

—— 大尾（THE END）——

奥付・翻訳校閲記録

書誌情報・翻訳校閲メタデータ

- **原書タイトル**: *The Game of Logic* (1887 年初版)
- **原著者**: Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson, 1832–1898)
- **底本**: Project Gutenberg eBook #4763
- **図版組版**: TikZ による大小論理ダイアグラム・赤灰カウンター駒完全ベクター再現（全 92 図版）
- **組版エンジン**: LuaLaTeX (`ltjsbook` クラス)